

FORMATION EMBARQUÉE

Module 00 — Fondamentaux

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Module 00 — Fondamentaux : ce que tout programmeur embarqué doit savoir

Objectif : comprendre ce qui se passe *physiquement* quand un programme s'exécute. Sans ça, les pointeurs, les registres et le VHDL resteront de la magie noire.

1. Le binaire et l'hexadécimal

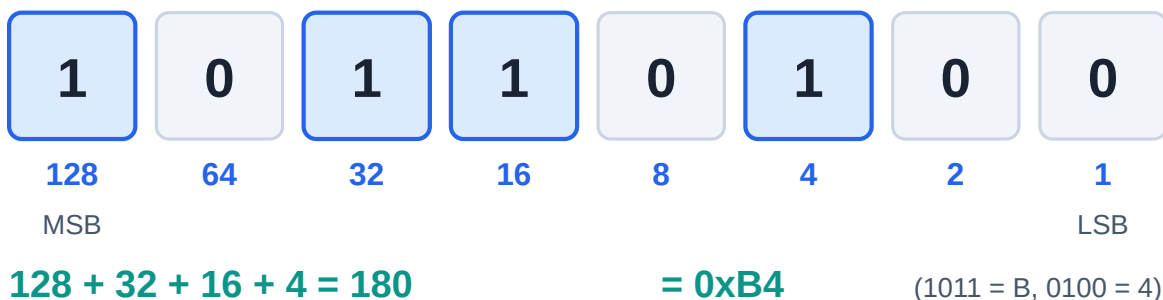
Un ordinateur ne connaît que deux états : tension présente (1) ou absente (0). Tout — nombres, textes, images, instructions — est codé en binaire.

1.1 Compter en binaire

Chaque position vaut une puissance de 2 (comme chaque position vaut une puissance de 10 en décimal) :

```
binaire : 1 0 1 1
poids   : 8 4 2 1      → 8 + 0 + 2 + 1 = 11 en décimal
```

Nombre binaire 1011 0100 sur 8 bits



Poids des bits sur un octet et conversion en hexadécimal

Décimal	Binaire (4 bits)	Hexadécimal
0	0000	0x0
5	0101	0x5
10	1010	0xA
15	1111	0xF
255	1111 1111	0xFF

1.2 L'hexadécimal : le binaire pour humains

4 bits = 1 chiffre hexa (0–F). On écrit `0xFF` plutôt que `11111111`. En embarqué, **tout** se lit en hexa : adresses mémoire (`0x40021000`), valeurs de registres (`0x0000000F`), trames de communication.

1.3 Vocabulaire

- **bit** : un 0 ou un 1.
- **octet (byte)** : 8 bits. Valeurs de 0 à 255 (`0x00` à `0xFF`).
- **mot (word)** : dépend du processeur — 16, 32 ou 64 bits.
- **LSB / MSB** : bit de poids faible / fort.
- **endianness** : ordre des octets en mémoire. *Little-endian* (x86, la plupart des ARM) = octet de poids faible en premier.

1.4 Nombres signés : le complément à deux

Pour représenter les négatifs, on utilise le complément à deux : on inverse tous les bits puis on ajoute 1.

```
+5 sur 8 bits : 0000 0101
-5 sur 8 bits : 1111 1011 (inversion → 1111 1010, +1 → 1111 1011)
```

Sur 8 bits signés : plage de -128 à +127. Sur 8 bits non signés : 0 à 255. **Piège classique** : `uint8_t x = 0; x--;` donne 255, pas -1 (débordement).

Exercices

1. Convertis 42, 100 et 200 en binaire puis en hexa.
2. Que vaut `0xB7` en décimal ? En binaire ?
3. Écris -10 en complément à deux sur 8 bits.

2. Électronique numérique de base

2.1 Les portes logiques

Toute la logique d'un processeur est faite de portes :

Porte	Symbole C	Sortie = 1 si...
NOT (NON)	<code>!</code> , <code>~</code>	l'entrée est 0
AND (ET)	<code>&&</code> , <code>&</code>	toutes les entrées sont 1
OR (OU)	<code> </code> , <code> </code>	au moins une entrée est 1
XOR (OU exclusif)	<code>^</code>	les entrées sont différentes
NAND / NOR	<code>—</code>	l'inverse de AND / OR

La NAND est « universelle » : on peut construire n'importe quel circuit avec uniquement des NAND.

2.2 Logique combinatoire vs séquentielle

- **Combinatoire** : la sortie ne dépend *que* des entrées actuelles (additionneur, multiplexeur, décodeur). Pas de mémoire.
- **Séquentielle** : la sortie dépend aussi de l'état *passé* → il y a de la **mémoire**. La brique de base est la **bascule D (D flip-flop)** : elle recopie son entrée D sur sa sortie Q *au front montant de l'horloge*.

Cette distinction est la clé du VHDL (module 04) : on y décrit soit des blocs combinatoires, soit des registres cadencés par une horloge.

2.3 L'horloge (clock)

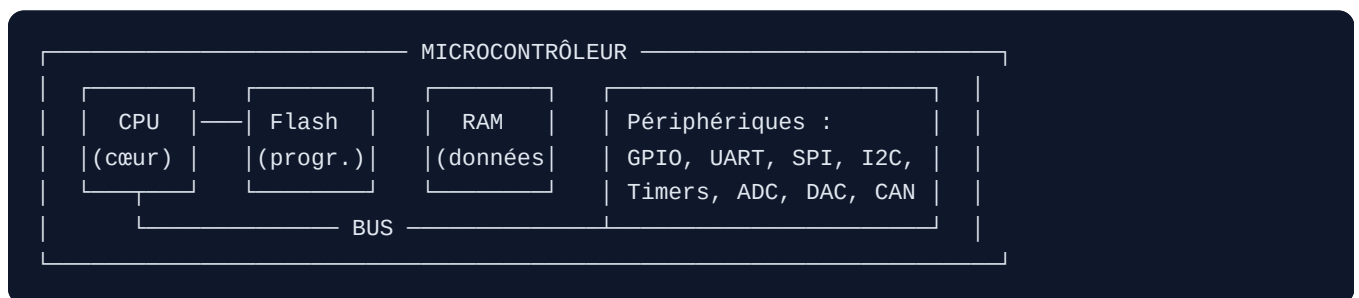
Un signal carré qui rythme tout le circuit. Un microcontrôleur à 16 MHz exécute son cycle de base 16 millions de fois par seconde. Sur FPGA, on raisonne en « que se passe-t-il à chaque front montant ? ».

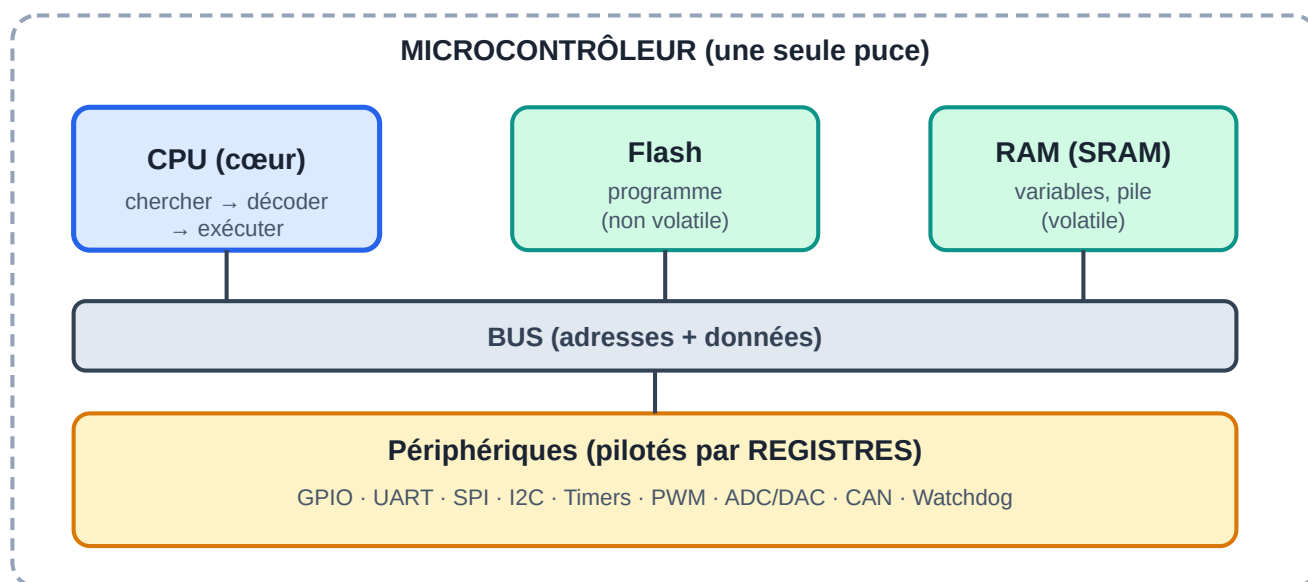
2.4 Niveaux logiques et le monde réel

- TTL 5 V (Arduino Uno) : 0 logique < 0,8 V ; 1 logique > 2 V.
- 3,3 V (STM32, ESP32, Raspberry Pi) : **ne jamais** injecter du 5 V sur une broche 3,3 V.
- **Résistance de pull-up / pull-down** : force un niveau connu quand rien ne pilote la ligne (indispensable pour les boutons et le bus I2C).
- **Rebond (bounce)** : un bouton mécanique génère des dizaines de transitions parasites pendant quelques ms. À filtrer en logiciel (attente ~20 ms) ou en matériel (condensateur).

3. Architecture d'un ordinateur / microcontrôleur

3.1 Les blocs





Blocs d'un microcontrôleur reliés par le bus

- **CPU** : exécute les instructions (chercher → décoder → exécuter).
- **Flash** : mémoire non volatile où vit le programme (survit à la coupure).
- **RAM (SRAM)** : mémoire volatile pour les variables, la pile, le tas.
- **Périphériques** : blocs matériels pilotés par des **registres**.

3.2 Microprocesseur vs microcontrôleur vs FPGA

	Microprocesseur (PC, Raspberry Pi)	Microcontrôleur (Arduino, STM32)	FPGA
Contient	CPU seul (RAM/flash externes)	CPU + RAM + flash + périphériques sur une puce	Matrice de logique reconfigurable
OS	Linux/Windows	Souvent aucun (bare-metal) ou RTOS	Aucun — c'est du matériel
Force	Puissance	Coût, temps réel, consommation	Parallélisme massif, latence nulle
Programmé en	C/C++/Python/Java	C/C++	VHDL/Verilog

3.3 Les registres : le cœur du bas niveau

Un **registre de périphérique** est une case mémoire spéciale : écrire dedans agit *physiquement* sur le matériel. Exemple (AVR/Arduino Uno) :

```
DDRB |= (1 << 5); // bit 5 de DDRB à 1 → broche PB5 en sortie
PORTB |= (1 << 5); // bit 5 de PORTB à 1 → PB5 à l'état haut → LED allumée
PORTB &= ~(1 << 5); // bit 5 à 0 → LED éteinte
```

C'est exactement ce que fait `digitalWrite()` d'Arduino sous le capot — en ~50 fois plus lent, à cause des vérifications qu'il ajoute.

3.4 Carte mémoire (memory map)

Toutes les adresses vivent dans un seul espace. Exemple typique ARM Cortex-M :

```
0x0000 0000 – Flash (code)
0x2000 0000 – SRAM (variables, pile)
0x4000 0000 – Périphériques (GPIO, UART, timers...)
0xE000 0000 – Registres système (NVIC, SysTick)
```

« Écrire à l'adresse `0x40021018` » peut vouloir dire « activer l'horloge du port GPIO C ». D'où l'importance des pointeurs en C.

3.5 Pile (stack) et tas (heap)

- **Pile** : variables locales, adresses de retour. Gérée automatiquement, rapide, mais petite (souvent quelques Ko). Le **débordement de pile** est le bug embarqué classique.
- **Tas** : allocation dynamique (`malloc` / `new`). En embarqué critique on l'évite (fragmentation, imprévisibilité) : tout est alloué statiquement.

4. Les périphériques essentiels

4.1 GPIO (General Purpose Input/Output)

Broche configurable en entrée ou sortie numérique. Modes usuels : sortie push-pull, sortie open-drain, entrée flottante, entrée avec pull-up.

4.2 Timers / compteurs

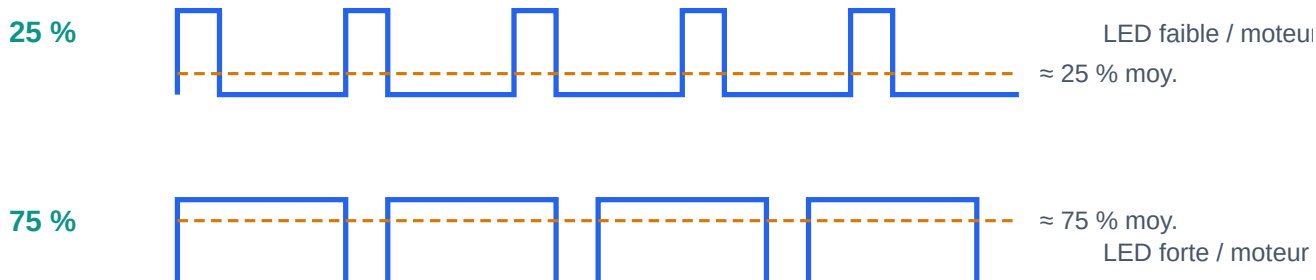
Compteurs matériels qui s'incrémentent à chaque tick d'horloge. Servent à : - mesurer le temps précisément, - générer des interruptions périodiques, - produire du **PWM** (voir ci-dessous), - compter des impulsions externes (codeur incrémental).

4.3 PWM (Pulse Width Modulation)

On fait varier la *puissance moyenne* en découpant un signal carré :

```
Rapport cyclique 25 % :  → LED faible, moteur lent
Rapport cyclique 75 % :  → LED forte, moteur rapide
```

PWM — la puissance moyenne varie avec le rapport cyclique



Même fréquence, seule la largeur d'impulsion change. L'œil et le moteur « intègrent » → luminosité / vitesse prop

PWM : le rapport cyclique fixe la puissance moyenne

Utilisé pour : luminosité de LED, vitesse de moteur, servo-moteurs (impulsion de 1 à 2 ms toutes les 20 ms), génération audio simple.

4.4 ADC / DAC

- **ADC** (Analog → Digital) : convertit une tension en nombre. Arduino Uno : 10 bits → 0–1023 pour 0–5 V. Résolution = $5 \text{ V} / 1024 \approx 4,9 \text{ mV}$.
- **DAC** (Digital → Analog) : l'inverse (rare sur les petits micros ; on émule avec du PWM + filtre RC).

4.5 Watchdog

Compteur qui redémarre le micro si le programme ne le « caresse » pas régulièrement. Filet de sécurité contre les plantages — obligatoire dans les produits industriels.

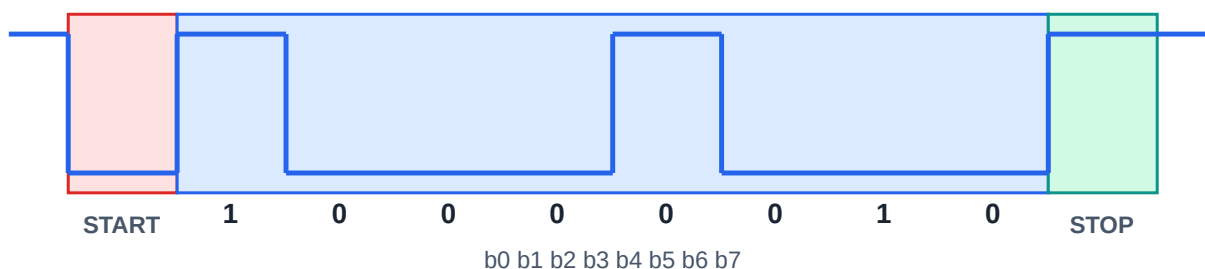
5. Les protocoles de communication

C'est LE sujet qui revient dans tous les entretiens embarqués.

5.1 UART (liaison série asynchrone)

- 2 fils : TX (émission) et RX (réception), croisés entre les deux équipements.
- Pas d'horloge partagée → les deux côtés doivent convenir d'un **baudrate** (9600, 115200 bauds...).
- Trame : bit de start, 8 bits de données, (parité), bit de stop.
- C'est ce qu'utilise `Serial.begin(9600)` sur Arduino.
- Variantes industrielles : **RS-232** ($\pm 12 \text{ V}$, point à point), **RS-485** (différentiel, multipoint, base du Modbus RTU — voir module 08).

Trame UART 8N1 — caractère 'A' = 0x41 = 0100 0001 (LSB d'abord)



Repos = état haut · 1 bit de start (bas) · 8 bits de données · 1 bit de stop (haut)

À 9600 bauds : 1 bit $\approx$ 104 μ s, trame $\approx$ 1,04 ms $\rightarrow$ 960 octets/s max

Trame UART 8N1 pour le caractère 'A'

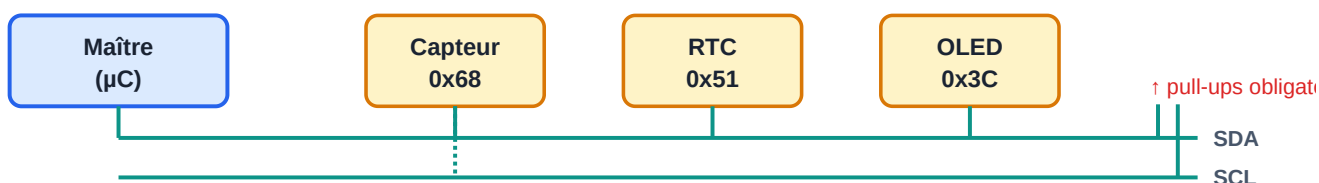
5.2 I2C (Inter-Integrated Circuit)

- 2 fils partagés par tous : **SDA** (données) + **SCL** (horloge), avec pull-ups.
- Un maître, plusieurs esclaves, chacun a une **adresse 7 bits** (ex. 0x68 pour le MPU-6050).
- Vitesse : 100 kHz / 400 kHz. Idéal pour capteurs, écrans OLED, RTC.
- Séquence : START $\rightarrow$ adresse + bit R/W $\rightarrow$ ACK $\rightarrow$ données $\rightarrow$ STOP.

5.3 SPI (Serial Peripheral Interface)

- 4 fils : **MOSI**, **MISO**, **SCK** (horloge), **CS** (sélection, un par esclave).
- Full duplex, très rapide (dizaines de MHz). Idéal pour cartes SD, écrans TFT, mémoires flash.
- Paramètres : polarité et phase d'horloge (modes 0 à 3).

I2C — 2 fils partagés (SDA + SCL), adressage 7 bits



SPI — full duplex, 1 fil CS par esclave (rapide : dizaines de MHz)



Topologies I2C (bus partagé) et SPI (un CS par esclave)

5.4 CAN (Controller Area Network)

- Bus différentiel 2 fils, multi-maître, très robuste. Standard de l'automobile et de beaucoup d'industriel.

- Trames courtes (8 octets classiques) avec identifiant qui sert de priorité (arbitrage sans collision).

5.5 Réseaux industriels (aperçu, détaillé aux modules 07-08)

- **Modbus RTU/TCP** : simple, vénérable, partout (Schneider en est l'origine).
- **PROFINET / PROFIBUS** : monde Siemens.
- **EtherCAT, CANopen, IO-Link** : motion et capteurs intelligents.

Comparatif rapide

	UART	I2C	SPI	CAN
Fils	2	2	4+	2
Vitesse	~1 Mbps	0,4 Mbps	50+ Mbps	1 Mbps
Multi-équipements	non	oui (adresses)	oui (1 CS chacun)	oui
Usage type	debug, GPS, modem	capteurs	écrans, SD	auto, industrie

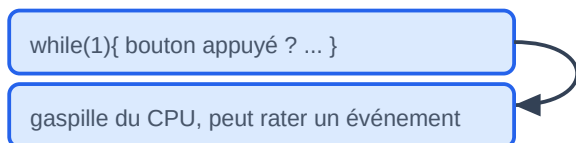
6. Interruptions et temps réel

6.1 Polling vs interruption

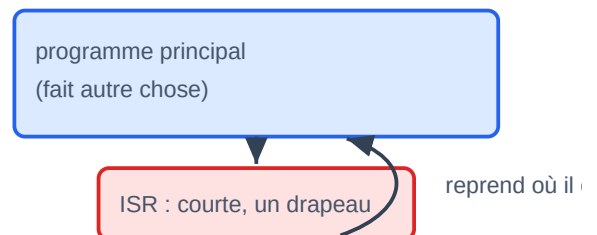
- **Polling** : la boucle principale vérifie sans cesse « le bouton est-il appuyé ? ». Simple, mais gaspille du CPU et peut rater des événements.
- **Interruption (IRQ)** : le matériel *suspend* le programme, exécute une fonction spéciale (**ISR**, Interrupt Service Routine), puis reprend où il en était.

Polling vs Interruption

Polling — la boucle DEMANDE sans cesse



Interruption — le matériel PRÉVIENT



Règle d'or : une ISR lève un drapeau (volatile !), stocke une valeur, et sort. Jamais de `delay()`, de `printf`, d'allocation.

Polling contre interruption

6.2 Règles d'or des ISR

1. **Courtes** : lever un drapeau, stocker une valeur, sortir. Jamais de `delay()`, de `printf`, d'allocation.
2. Les variables partagées entre ISR et boucle principale doivent être **volatile** (voir module 01) et, si > 1 octet, protégées (section critique : désactiver brièvement les interruptions).

3. Attention aux priorités : une ISR peut en interrompre une autre (nesting).

6.3 Temps réel

« Temps réel » ≠ « rapide ». Cela signifie **garantie de délai** : la réponse arrive *toujours* avant l'échéance. Un airbag qui répond en 1 s est rapide à l'échelle humaine mais inutile. D'où les **RTOS** (FreeRTOS, Zephyr — module 06) qui ordonnent des tâches par priorité de façon déterministe.

7. La chaîne de compilation (toolchain)

Que se passe-t-il entre ton `.c` et la puce qui clignote ?

```
main.c —[préprocesseur]—> main.i   (macros et #include expansés)
      —[compilateur]——> main.s   (assembleur)
      —[assembleur]——> main.o   (code machine, adresses non résolues)
      —[éditeur de liens]—> firmware.elf (tout assemblé, adresses fixées
                                         par le script de linkage .ld)
      —[objcopy]——> firmware.bin/.hex (image brute à flasher)
      —[programmeur]——> la puce (via USB, ST-Link, JTAG/SWD...)
```

Chaîne de compilation : du code source à la puce



Cross-compilation : on compile sur PC (x86) POUR une autre cible (ARM, AVR).
arm-none-eabi-gcc · avr-gcc · le programmeur écrit l'image dans la Flash.

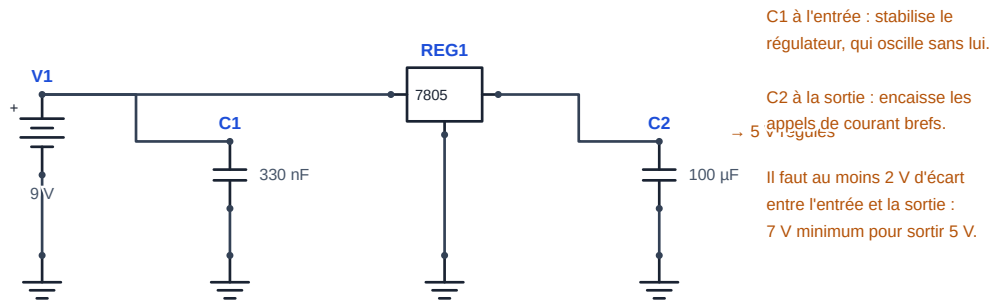
La chaîne de compilation, du source à la puce

- **Cross-compilation** : on compile sur PC (x86) pour une autre cible (ARM) : `arm-none-eabi-gcc` , `avr-gcc` .
- **Débogueur matériel** (JTAG/SWD + GDB/OpenOCD) : points d'arrêt et inspection des variables sur la puce elle-même. Bien plus puissant que le `printf` de debug — mais apprend les deux.

Alimenter un montage

Tout ce qui précède suppose une tension stable. Un régulateur linéaire est le moyen le plus simple d'en obtenir une, et ses deux condensateurs ne sont pas décoratifs.

Alimentation régulée — le montage minimal d'un 7805



Montage minimal d'un régulateur 7805

8. Ce qu'il faut retenir

- Tout est binaire ; l'hexa est ta langue de lecture.
- Un microcontrôleur = CPU + mémoires + périphériques pilotés par registres.
- Écrire un bit dans un registre = agir sur le monde physique.
- UART / I2C / SPI / CAN : connais leurs fils, leurs forces, leurs usages.
- Interruptions courtes, variables partagées **volatile** .
- La toolchain transforme ton C en bits dans la flash.

➡ Passe au **Module 01 — Langage C** : c'est là que tout devient concret.

FORMATION EMBARQUÉE

Module 01 — Langage C

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Module 01 — Le langage C : la langue maternelle de l'embarqué

Le C est le langage des firmwares, des drivers, des OS et des RTOS. Il est petit (une trentaine de mots-clés), proche du matériel, et n'a presque rien caché sous le capot. Le maîtriser, c'est comprendre *tout* le reste.

Pour pratiquer sans matériel : installe GCC (`sudo apt install build-essential` sous Linux, MinGW/WSL sous Windows) ou utilise <https://www.onlinegdb.com>.

```
gcc main.c -o main -Wall -Wextra  # compile avec tous les avertissements
./main                             # exécute
```

 **Mini-TP associé** (15-30 min, sans matériel) : `mini-tp/c/` — deux programmes à trous (bits et machine d'états) sur OnlineGDB. À faire **après la première lecture**, avant les exercices.

1. Premier programme et structure

```
#include <stdio.h>           // directive préprocesseur : inclut les déclarations d'E/S

int main(void) {             // point d'entrée : le programme commence ici
    printf("Bonjour\n");     // affiche du texte
    return 0;                // 0 = succès
}
```

En embarqué bare-metal, il n'y a pas de `printf` par défaut ni de retour de `main` : le programme est une boucle infinie.

```
int main(void) {
    init_hardware();
    while (1) {               // boucle principale – ne se termine jamais
        // lire capteurs, décider, agir
    }
}
```

2. Types et variables

2.1 Types de base — et pourquoi on ne les utilise pas en embarqué

`int`, `short`, `long` ont une taille **qui dépend de la machine** (un `int` fait 16 bits sur AVR, 32 sur ARM). En embarqué on veut du précis, donc on utilise `<stdint.h>` :

```
#include <stdint.h>

uint8_t  compteur = 0;          // entier non signé 8 bits  (0 à 255)
int16_t  temperature = -40;    // entier signé 16 bits   (-32768 à 32767)
uint32_t adresse = 0x40021000; // 32 bits non signé
float    tension = 3.3f;       // flottant 32 bits (coûteux sans FPU !)
```

Règles embarqué : - Toujours la taille explicite (`uint8_t` , pas `unsigned char`). - Éviter `float` / `double` sur les petits micros sans unité flottante : préférer l'arithmétique en **point fixe** (ex. stocker des millivolts en `int32_t` plutôt que des volts en `float`).

2.2 Constantes

```
#define LED_PIN 5                // macro préprocesseur (texte remplacé)
const uint32_t BAUDRATE = 115200; // constante typée (préférable)
enum { MAX_CAPTEURS = 8 };       // constante entière de compilation
```

2.3 Portée et durée de vie

```
uint8_t globale;                // globale : existe tout le programme, visible partout
static uint8_t privee;          // static globale : visible dans CE fichier seulement

void f(void) {
    uint8_t locale = 0;          // sur la pile, détruite à la sortie de f
    static uint8_t persistante = 0; // conserve sa valeur entre les appels
    persistante++;
}
```

`static` a deux sens (piège d'entretien) : limiter la visibilité d'un symbole global au fichier, ou rendre persistante une variable locale.

3. Opérateurs — dont les indispensables bit à bit

3.1 Classiques

`+` `-` `*` `/` `%` , comparaisons `==` `!=` `<` `>` , logiques `&&` `||` `!` , affectations composées `+=` `-=` `<<=` .

Piège n°1 du C : `=` (affectation) vs `==` (comparaison). `if (x = 5)` compile et est toujours vrai. Active `-Wall` !

3.2 Bit à bit : le pain quotidien de l'embarqué

```
uint8_t r = 0;

r |= (1 << 3);      // METTRE le bit 3 à 1      → 0000 1000
r &= ~(1 << 3);     // METTRE le bit 3 à 0      → 0000 0000
r ^= (1 << 3);      // INVERSER le bit 3 (toggle)
if (r & (1 << 3)) {} // TESTER le bit 3

uint8_t bas = octet & 0x0F;      // garder les 4 bits de poids faible (masque)
uint8_t haut = (octet >> 4) & 0x0F; // extraire les 4 bits de poids fort

uint16_t mot = ((uint16_t)hi << 8) | lo; // assembler 2 octets en 16 bits
```

Les 4 opérations de bits fondamentales (bit 3 ciblé)

SET <code>r = (1<<3)</code>	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	0	1	0	0	0	bit 3 → 1
0	0	0	0	1	0	0	0			
CLEAR <code>r &= ~(1<<3)</code>	<table><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1	1	1	1	0	1	1	1	bit 3 → 0
1	1	1	1	0	1	1	1			
TOGGLE <code>r ^= (1<<3)</code>	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>↑</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	0	↑	0	0	0	bit 3 inversé
0	0	0	0	↑	0	0	0			
TEST <code>r & (1<<3)</code>	<table><tr><td>?</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td><td>?</td></tr></table>	?	?	?	?	?	?	?	?	lit le bit 3 (≠0 si à 1)
?	?	?	?	?	?	?	?			

Les quatre opérations de bits : set, clear, toggle, test

Apprends ces cinq motifs par cœur (set, clear, toggle, test, masque). Ils servent dans chaque driver, chaque registre, chaque trame.

3.3 Décalages

`x << n` multiplie par 2^n , `x >> n` divise par 2^n . Décaler un signé négatif à droite est défini par l'implémentation → faire les manipulations de bits sur des **non signés**.

4. Contrôle de flux

```
if (temp > 30) { ventilo_on(); }
else if (temp > 25) { ventilo_mi_vitesse(); }
else { ventilo_off(); }

switch (etat) {                                // idéal pour les machines d'états
case ETAT_REPOS:
    /* ... */
    break;                                    // sans break, on TOMBE dans le cas suivant !
case ETAT_MESURE:
    /* ... */
    break;
default:
    erreur();
}

for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { /* 8 tours */ }
while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))) { } // attendre qu'un drapeau matériel se lève
do { c = lire(); } while (c != '\n'); // au moins un tour
```

5. Fonctions

```
// Prototype (déclaration) – dans le .h
int16_t moyenne(const int16_t *valeurs, uint8_t n);

// Définition – dans le .c
int16_t moyenne(const int16_t *valeurs, uint8_t n) {
    int32_t somme = 0;                        // 32 bits pour éviter le débordement
    for (uint8_t i = 0; i < n; i++) somme += valeurs[i];
    return (int16_t)(somme / n);
}
```

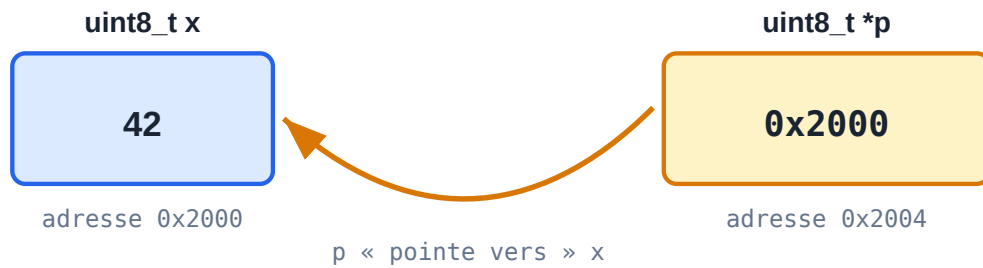
- Passage **par valeur** : la fonction reçoit une copie.
- Pour modifier une variable de l'appelant ou passer un tableau : **pointeur**.
- `const` sur un paramètre pointeur = « je promets de ne pas modifier ».

6. Les pointeurs — LE chapitre à maîtriser

Un pointeur est une variable qui contient une **adresse mémoire**.

```
uint8_t x = 42;
uint8_t *p = &x; // p contient l'ADRESSE de x (& = "adresse de")
uint8_t v = *p;  // v vaut 42 (* = "valeur pointée")
*p = 100;        // x vaut maintenant 100
```


Un pointeur contient l'ADRESSE d'une autre variable



```
uint8_t *p = &x; // p reçoit l'adresse de x
*p = 100; // écrit 100 DANS x (déréférencement)
```

Un pointeur contient l'adresse d'une variable

6.1 Pointeurs et tableaux

```
uint8_t tab[4] = {10, 20, 30, 40};
uint8_t *p = tab;           // un tableau "se dégrade" en pointeur sur son 1er élément
p[2] == 30;                 // vrai
*(p+2) == 30;               // strictement équivalent
```

L'arithmétique de pointeurs avance par *taille d'élément* : si `p` est un `uint32_t*`, `p+1` avance de 4 octets.

6.2 Pointeurs vers registres matériels

Voilà pourquoi l'embarqué adore les pointeurs — accéder à une adresse fixe :

```
#define GPIOC_ODR (*(volatile uint32_t *)0x4001100C)

GPIOC_ODR |= (1 << 13); // écrit dans le registre de sortie du port C
```

Décomposition : `0x4001100C` est un entier → casté en « pointeur vers `uint32_t` volatile » → déréférencé avec `*` → on obtient une lvalue qui EST le registre.

6.3 Pointeurs de fonction

```
void (*callback)(uint8_t) = NULL; // pointeur vers fonction(uint8_t)→void

void sur_reception(uint8_t octet) { /* ... */ }

callback = sur_reception;
if (callback) callback(0x55); // appel via le pointeur
```

Base des **callbacks**, des tables d'interruptions et des drivers génériques.

6.4 Les pièges mortels

```
uint8_t *p;           // NON INITIALISÉ → pointe n'importe où
*p = 5;               // ⚡ comportement indéfini

uint8_t *f(void) {
    uint8_t local = 3;
    return &local;    // ⚡ adresse d'une variable détruite à la sortie
}

char buf[8];
strcpy(buf, "trop long pour huit"); // ⚡ débordement de tampon
```

Réflexes : initialiser à `NULL` , tester avant usage, utiliser `snprintf` et les versions bornées, connaître la durée de vie de ce qu'on pointe.

7. Tableaux, chaînes, structures

7.1 Chaînes C

Une chaîne = tableau de `char` terminé par `'\0'` .

```
char nom[16] = "STM32";    // {'S','T','M','3','2','\0', ...}
strlen(nom);               // 5 (ne compte pas le \0)
strncpy(dst, src, sizeof dst - 1); // copie bornée – toujours borner !
```

7.2 Structures

```
typedef struct {
    uint8_t id;
    int16_t temperature_dixiemes; // 253 = 25,3 °C (point fixe !)
    uint32_t horodatage;
} Measure;

Measure m = { .id = 1, .temperature_dixiemes = 253, .horodatage = 0 };
m.id = 2;

Measure *pm = &m;
pm->id = 3; // flèche = déréférencement + accès champ
```

Alignement/padding : le compilateur insère des trous pour aligner les champs. `sizeof(Measure)` peut valoir 8 et non 7. Pour des trames réseau : `__attribute__((packed))` (GCC) — au prix d'accès plus lents.

7.3 Champs de bits et unions

```
typedef union {
    uint8_t octet;
    struct {
        uint8_t en_marche : 1;    // 1 bit
        uint8_t erreur    : 1;
        uint8_t mode      : 2;    // 2 bits
        uint8_t reserve   : 4;
    } bits;
} Statut;

Statut s = { .octet = 0 };
s.bits.mode = 2;
```

Pratique pour décoder des registres — mais l'ordre des bits dépend du compilateur : pour du code portable, préférer masques et décalages.

8. `volatile`, `const` et qualificateurs critiques

8.1 `volatile` — le mot-clé de l'embarqué

Dit au compilateur : « cette variable peut changer à tout moment en dehors du flot normal — ne mets pas sa valeur en cache, relis-la à chaque fois ».

Obligatoire pour : 1. les **registres matériels** (le matériel les modifie), 2. les variables partagées avec une **ISR**, 3. les variables partagées entre threads/tâches RTOS.

```
volatile uint8_t drapeau_rx = 0;    // écrit par l'ISR UART

// ISR
void USART_RX_vect(void) { drapeau_rx = 1; }

// boucle principale
while (!drapeau_rx) { }    // sans volatile, le compilateur optimiserait en boucle infinie
```

⚠ `volatile` ne rend PAS l'accès atomique. Un `uint32_t` partagé sur un CPU 8 bits se lit en 4 opérations : protéger par une section critique.

8.2 Lecture des déclarations complexes

```
const uint8_t *p;    // pointeur vers un octet constant (données protégées)
uint8_t *const p;    // pointeur constant vers un octet (adresse figée)
volatile uint32_t *reg; // pointeur vers registre volatile (le cas standard)
```

Astuce : lire de droite à gauche en partant du nom.

9. Mémoire dynamique — et pourquoi l'embarqué s'en méfie

```
uint8_t *buf = malloc(128);
if (buf == NULL) { /* gérer l'échec ! */ }
free(buf);
buf = NULL;           // évite le "dangling pointer"
```

Problèmes en embarqué : fragmentation du tas, échec imprévisible, fuites indétectables sur un système qui tourne des années. Règle courante (MISRA C, code aéronautique) : **aucune allocation dynamique après l'initialisation**. On dimensionne tout statiquement :

```
static uint8_t tampon_rx[256];           // alloué une fois pour toutes
```

10. Préprocesseur et organisation multi-fichiers

```
// capteur.h – l'interface publique
#ifndef CAPTEUR_H           // garde d'inclusion : évite la double inclusion
#define CAPTEUR_H
#include <stdint.h>

void capteur_init(void);
int16_t capteur_lire(void);

#endif
```

```
// capteur.c – l'implémentation
#include "capteur.h"

static uint8_t etat_interne; // static : invisible hors de ce fichier

void capteur_init(void) { /* ... */ }
int16_t capteur_lire(void) { /* ... */ return 0; }
```

Macros utiles et pièges :

```
#define MIN(a, b) ((a) < (b) ? (a) : (b)) // TOUJOURS parenthéser
#ifdef DEBUG
#define LOG(msg) uart_print(msg)
#else
#define LOG(msg)           // disparaît en production
#endif
```

Compilation de plusieurs fichiers : `gcc main.c capteur.c -o app`, ou mieux, un **Makefile** (module 06).

11. Exemple complet : blink bare-metal AVR (Arduino Uno sans Arduino)

```
#include <avr/io.h>           // définitions des registres de l'ATmega328P
#include <util/delay.h>

int main(void) {
    DDRB |= (1 << DDB5);      // PB5 (LED carte) en sortie

    while (1) {
        PORTB ^= (1 << PORTB5); // inverser la LED
        _delay_ms(500);
    }
}
```

Compilation et flash (avec `avr-gcc` + `avrdude`) :

```
avr-gcc -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000UL -Os blink.c -o blink.elf
avr-objcopy -O ihex blink.elf blink.hex
avrdude -c arduino -p m328p -P /dev/ttyACM0 -U flash:w:blink.hex
```

Tu viens de faire exactement ce que fait l'IDE Arduino — sans lui.

12. Machine d'états : le patron de conception n°1 de l'embarqué

Presque tout firmware est une machine d'états finis (FSM) — tu retrouveras ce même diagramme en C++, en VHDL et en GRAFCET (modules 02, 04, 07) :

Machine à états — feu tricolore (le motif récurrent du cours)

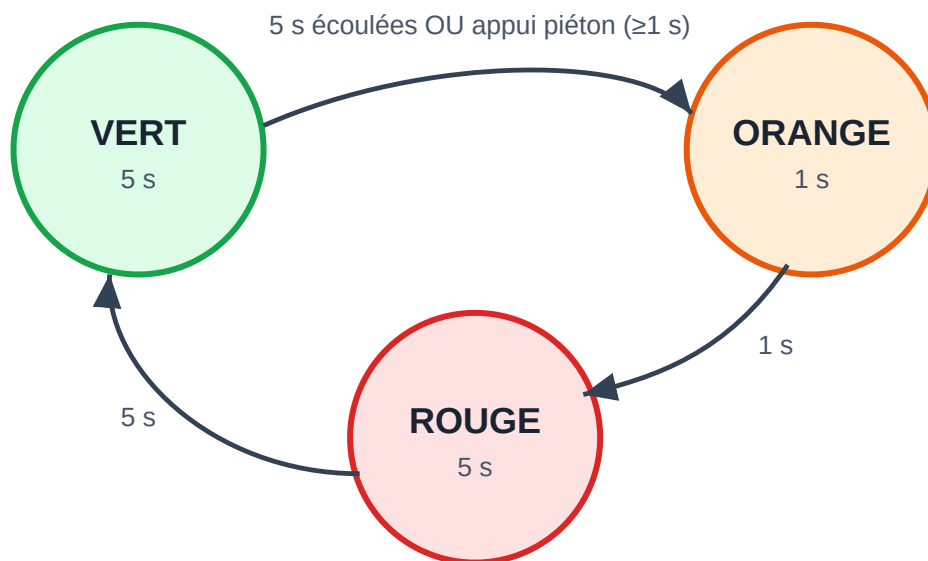


Diagramme d'états d'un feu tricolore

```

typedef enum { REPOS, CHAUFFE, MAINTIEN, ERREUR } Etat;

static Etat etat = REPOS;

void fsm_tick(void) {
    switch (etat) {
        case REPOS:
            if (bouton_marche()) { chauffage_on(); etat = CHAUFFE; }
            break;
        case CHAUFFE:
            if (temperature() >= CONSIGNE) etat = MAINTIEN;
            if (temperature() > MAXI) etat = ERREUR;
            break;
        case MAINTIEN:
            reguler();
            if (bouton_arret()) { chauffage_off(); etat = REPOS; }
            break;
        case ERREUR:
            chauffage_off();
            alarme();
            break;
    }
}

```

Tu retrouveras cette structure partout : en C, en C++, en VHDL (module 04) et dans le GRAFCET des automates (modules 07-08). C'est le même concept.

13. Bonnes pratiques embarqué (résumé MISRA-esque)

1. Compiler avec `-Wall -Wextra -Werror` et corriger *tous* les warnings.
2. Types explicites (`stdint.h`), pas de `int` nu.
3. Pas de `malloc` après l'init ; tailles bornées partout.
4. `volatile` sur tout ce qui est partagé avec le matériel ou une ISR.
5. ISR courtes ; drapeaux plutôt que traitement.
6. Une fonction = une responsabilité, < ~50 lignes.
7. Vérifier chaque valeur de retour (surtout les E/S).
8. Pas de récursion (pile bornée), pas de boucle sans limite de temps.
9. Tester les cas limites : 0, maximum, débordement, valeur négative.

Exercices

1. Écris une fonction `uint8_t inverse_bits(uint8_t x)` qui renverse l'ordre des bits (0b10110000 → 0b00001101).
2. Implémente un tampon circulaire (ring buffer) de 32 octets avec `put()` / `get()` — la structure de données de tout driver UART.

3. Écris une FSM de feu tricolore : vert 5 s → orange 1 s → rouge 5 s, avec un « appui piéton » qui écourte le vert.
 4. Décode cette trame de 4 octets `{0xA5, id, valeur_hi, valeur_lo}` en une structure, en vérifiant l'octet de tête.
- ➡ Suite : [Module 02 — C++](#) (les objets sans perdre le contrôle) ou directement [Module 03 — Arduino](#) pour pratiquer sur du vrai matériel.

FORMATION EMBARQUÉE

Module 02 — C++

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Module 02 — C++ : la puissance des objets, appliquée à l'embarqué

Le C++ est un « C avec des super-pouvoirs » : classes, RAII, templates, bibliothèque standard. Arduino est en réalité du C++. L'enjeu en embarqué : profiter des abstractions **sans coût caché** (le principe « zero-cost abstraction »).

Prérequis : module 01 (tout le C reste valable en C++). Pratique : `g++ main.cpp -o main -Wall -Wextra -std=c++17`.

 **Mini-TP associé** (15-30 min, sans matériel) : `mini-tp/cpp/` — une classe RAII à écrire, testée automatiquement. À faire **après la première lecture**, avant les exercices.

1. Ce que C++ ajoute immédiatement au C

```
#include <iostream>

int main() {
    int n = 3;
    std::cout << "Valeur : " << n << "\n";    // E/S typées au lieu de printf

    bool ok = true;                          // vrai type booléen
    auto x = 42u;                             // déduction de type (x est unsigned)
    int& ref = n;                             // référence : alias sûr (jamais nul)
    ref = 5;                                  // n vaut 5
}
```

- **Références** (`int&`) : comme un pointeur toujours valide et sans `*`. Passage de gros objets sans copie : `void f(const Mesure& m)`.
- **Surcharge de fonctions** : plusieurs `afficher(int)`, `afficher(float)`.
- **Paramètres par défaut** : `void init(uint32_t baud = 115200);`
- `nullptr` remplace `NULL`, `constexpr` remplace beaucoup de macros :

```
constexpr uint32_t F_CPU = 16'000'000;        // calculé à la compilation
constexpr uint32_t ms_en_ticks(uint32_t ms) { return ms * (F_CPU / 1000); }
static_assert(ms_en_ticks(1) == 16000);      // vérifié à la compilation !
```

2. Classes et objets

Une classe regroupe **données + fonctions** qui les manipulent, avec un contrôle d'accès.

```

class Led {
public:
    Led(uint8_t broche) : broche_(broche), allumee_(false) { // constructeur
        pinMode(broche_, OUTPUT);
    }

    void allumer() { digitalWrite(broche_, HIGH); allumee_ = true; }
    void eteindre() { digitalWrite(broche_, LOW); allumee_ = false; }
    void basculer() { allumee_ ? eteindre() : allumer(); }
    bool estAllumee() const { return allumee_; } // const : ne modifie rien

private:
    uint8_t broche_; // inaccessible de l'extérieur → invariants protégés
    bool allumee_;
};

Led statut(13);
statut.basculer();

```

Concepts clés : - **Encapsulation** : `private` protège l'état interne ; l'extérieur passe par l'interface `public` .
 - **Constructeur** : garantit qu'un objet naît dans un état valide. La **liste d'initialisation** (: `broche_(broche)`) initialise avant le corps. - **Destructeur** `~Led()` : appelé automatiquement à la destruction — la clé du RAII (§3). - `this` : pointeur vers l'objet courant. - **struct vs class** : identiques, sauf visibilité par défaut (public vs private).

3. RAII : l'idée la plus importante du C++

Resource Acquisition Is Initialization : une ressource (mémoire, verrou, périphérique, fichier) est acquise dans le constructeur et **libérée automatiquement** dans le destructeur. Plus d'oubli possible.

```

class SectionCritique {
public:
    SectionCritique() { noInterrupts(); } // acquisition
    ~SectionCritique() { interrupts(); } // libération GARANTIE
};

void copier_compteur(uint32_t& dst, volatile uint32_t& src) {
    SectionCritique sc; // interruptions coupées ici
    dst = src;
} // ← réactivées ici, même si exception/return anticipé

```

En embarqué, RAII sert pour : sections critiques, chip-select SPI, mutex RTOS, transactions I2C. C'est l'argument n°1 pour passer de C à C++.

4. Héritage et polymorphisme

4.1 Héritage

```
class Capteur {                                // classe de base
public:
    virtual ~Capteur() = default;              // destructeur virtuel si héritage !
    virtual int16_t lire() = 0;                // = 0 → méthode "pure" : classe abstraite
    const char* nom() const { return nom_; }
protected:
    explicit Capteur(const char* nom) : nom_(nom) {}
private:
    const char* nom_;
};

class CapteurTemp : public Capteur {
public:
    CapteurTemp() : Capteur("temp") {}
    int16_t lire() override {                  // override : le compilateur vérifie
        return lire_adc() / 4;
    }
};
```

4.2 Polymorphisme dynamique

```
Capteur* capteurs[] = { &temp, &pression, &humidite };
for (Capteur* c : capteurs) {
    log(c->nom(), c->lire());    // la BONNE méthode est appelée pour chaque type
}
```

Sous le capot : une **vtable** (table de pointeurs de fonctions) — coût modeste (une indirection + un pointeur par objet) mais réel. En embarqué on l'utilise volontiers pour les **drivers interchangeables** (même interface, matériels différents), et on l'évite dans les chemins ultra-critiques.

4.3 Alternative sans coût : le polymorphisme statique (templates)

```
template <typename Bus>
class EcranOled {
public:
    explicit EcranOled(Bus& bus) : bus_(bus) {}
    void pixel(uint8_t x, uint8_t y) { bus_.ecrire(/*...*/); }
private:
    Bus& bus_;
};

EcranOled<BusI2c> ecran(i2c);    // résolu à la COMPILATION : zéro indirection
```

5. Templates et bibliothèque standard

5.1 Fonctions et classes génériques

```
template <typename T>
constexpr T borner(T v, T mini, T maxi) {
    return v < mini ? mini : (v > maxi ? maxi : v);
}
borner<int16_t>(t, -400, 850);

template <typename T, size_t N>
class TamponCirculaire { // taille fixée à la compilation : zéro malloc
public:
    bool put(const T& v) { /* ... */ }
    bool get(T& v) { /* ... */ }
private:
    T buf_[N];
    size_t tete_ = 0, queue_ = 0;
};
TamponCirculaire<uint8_t, 64> rx_uart;
```

5.2 STL : quoi utiliser en embarqué

OK sur micro	À éviter sur petit micro (allocation dynamique)
<code>std::array<T,N></code>	<code>std::vector</code> , <code>std::string</code> , <code>std::map</code>
<code>std::optional</code> , <code>std::pair</code>	<code>std::function</code> (peut allouer)
<code><algorithm></code> (<code>std::min</code> , <code>std::sort</code> , <code>std::clamp</code>)	flux <code>iostream</code> (très lourds)
<code>std::atomic</code> (si supporté)	exceptions et RTTI (souvent désactivés : <code>-fno-exceptions</code> <code>-fno-rtti</code>)

Sur Linux embarqué (Raspberry Pi, i.MX...), toute la STL est utilisable.

6. C++ moderne utile (C++11 → C++17)

```
auto v = lire_capteur(); // déduction de type

for (auto& mesure : historiques) { /* ... */ } // boucle "range-based"

enum class Mode : uint8_t { Repos, Mesure, Erreur }; // enum typée, sans fuite de noms
Mode m = Mode::Mesure;

// Lambdas : fonctions anonymes – parfaites en callback
bouton.surAppui([]() { led.basculer(); });

auto seuil = 100;
capteurs.filtrer([seuil](int16_t v) { return v > seuil; }); // capture de seuil

// Gestion mémoire automatique (Linux embarqué / gros systèmes)
#include <memory>
auto driver = std::make_unique<DriverSpi>(config); // libéré automatiquement
```

Et les mots-clés de robustesse : `override`, `final`, `= delete` (interdire la copie d'un driver : `Led(const Led&) = delete;`), `explicit` (interdire les conversions implicites du constructeur).

7. Différences C / C++ qui piègent

1. C++ est plus strict sur les conversions de pointeurs (`void*` → cast explicite requis).
2. `struct` / `enum` : plus besoin de `typedef`.
3. Pour appeler du C depuis du C++ (drivers constructeur, HAL) :

```
extern "C" {
#include "stm32f1xx_hal.h" // empêche le "name mangling" C++
}
```

1. Les objets globaux ont des **constructeurs exécutés avant** `main()` — attention si le constructeur touche au matériel pas encore initialisé.
2. `new` / `delete` remplacent `malloc` / `free` (et appellent les constructeurs/destructeurs) — mêmes réserves qu'en C sur les petits micros.

8. Exemple complet : bouton anti-rebond + LED, en classes

```
#include <stdint>

class BoutonDebounce {
public:
    explicit BoutonDebounce(uint8_t broche, uint16_t delai_ms = 20)
        : broche_(broche), delai_(delai_ms) {
        pinMode(broche_, INPUT_PULLUP);
    }

    // À appeler à chaque tour de boucle. Renvoie true sur UN appui détecté.
    bool appuye(uint32_t maintenant_ms) {
        bool brut = (digitalRead(broche_) == LOW);
        if (brut != dernier_brut_) {           // changement → on relance le chrono
            t_changement_ = maintenant_ms;
            dernier_brut_ = brut;
        }
        if ((maintenant_ms - t_changement_) > delai_ && brut != etat_stable_) {
            etat_stable_ = brut;               // état confirmé
            return etat_stable_;               // front d'appui uniquement
        }
        return false;
    }

private:
    uint8_t broche_;
    uint16_t delai_;
    bool dernier_brut_ = false;
    bool etat_stable_ = false;
    uint32_t t_changement_ = 0;
};

BoutonDebounce bouton(2);
Led led(13);

void loop() {
    if (bouton.appuye(millis())) led.basculer();
}
```

Remarque : aucun `delay()` — le programme reste réactif. Ce style « non bloquant » est développé au module 03.

9. Quand choisir C ou C++ ?

Situation	Choix
Micro 8 bits minuscule, driver très bas niveau	C
Projet Arduino / ESP32 / STM32 applicatif	C++ (sous-ensemble raisonnable)
Base de code d'équipe, drivers interchangeable	C++ (interfaces, RAII)
Linux embarqué, application riche	C++ complet (ou Rust, module 06)
Contribution au noyau Linux, code hérité	C

Le « C++ embarqué raisonnable » : classes, RAII, templates, `constexpr`, références — mais pas d'exceptions, pas de RTTI, pas d'allocation dynamique imprévisible.

Exercices

1. Réécris le tampon circulaire du module 01 en classe template `TamponCirculaire<T, N>` avec tests.
2. Crée une interface abstraite `IAfficheur` (méthodes `effacer()`, `texte(x, y, str)`) et deux implémentations factices (console, "LCD"). Fais tourner le même code applicatif sur les deux.
3. Écris une classe RAII `ChipSelect` qui abaisse une broche CS dans le constructeur et la relâche dans le destructeur.
4. Transforme la FSM du feu tricolore (module 01) en classe avec la méthode `tick(uint32_t maintenant_ms)`.

→ Suite : [Module 03 — Arduino](#) : on branche du vrai matériel.

FORMATION EMBARQUÉE

Module 03 — Arduino

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Module 03 — Arduino : l'embarqué par la pratique

Arduino = une carte à microcontrôleur + un IDE + un écosystème de bibliothèques. C'est le meilleur terrain d'entraînement : chaque concept des modules 00-02 s'y touche du doigt. Le langage est du **C++** avec deux fonctions imposées : `setup()` et `loop()` .

 **Mini-TP associé** (15-30 min, sans matériel) : [mini-tp/arduino/](https://wokwi.com/mini-tp/arduino/) — un feu piéton à câbler et coder sur Wokwi. À faire **après la première lecture**, avant les exercices.

1. Le matériel

1.1 Cartes courantes

Carte	Micro	Flash/RAM	Tension	Points forts
Uno / Nano	ATmega328P (8 bits, 16 MHz)	32 Ko / 2 Ko	5 V	La référence pour apprendre
Mega 2560	ATmega2560	256 Ko / 8 Ko	5 V	Beaucoup de broches
ESP32	Xtensa 32 bits, 240 MHz	4 Mo / 520 Ko	3,3 V	Wi-Fi + Bluetooth intégrés
ESP8266	32 bits, 80 MHz	4 Mo / 80 Ko	3,3 V	Wi-Fi pas cher
RP2040 (Pico)	2 cœurs ARM M0+	2 Mo / 264 Ko	3,3 V	PIO (E/S programmables)

Commence sur **Uno ou Nano** (robuste, 5 V, documentation infinie), passe à l'**ESP32** dès que tu veux du réseau.

1.2 Broches de l'Uno

- **D0–D13** : numériques (entrée/sortie). D0/D1 = UART (éviter). Les broches marquées  (3, 5, 6, 9, 10, 11) font du **PWM**.
- **A0–A5** : entrées analogiques (ADC 10 bits). A4/A5 = I2C (SDA/SCL).
- **D10–D13** : SPI (CS, MOSI, MISO, SCK).
- Alimentation : 5 V, 3,3 V, GND, Vin (7–12 V).
- ⚠ Max ~20 mA par broche : une LED exige sa **résistance série** (220 Ω) ; un moteur exige un **transistor ou driver** — jamais en direct.

1.3 Outils

- **IDE Arduino 2.x** (simple) ou **VS Code + PlatformIO** (pro : gestion de bibliothèques par projet, debug, multi-cartes). Passe à PlatformIO dès que tu es à l'aise.
- Simulateurs sans matériel : **Wokwi** (<https://wokwi.com>, gratuit, dans le navigateur) et Tinkercad Circuits.

2. Structure d'un sketch

```
// Constantes de câblage en tête de fichier
const uint8_t BROCHE_LED = 13;

void setup() {                                // exécuté UNE fois au démarrage
    pinMode(BROCHE_LED, OUTPUT);
    Serial.begin(115200);                     // ouvre le port série vers le PC
}

void loop() {                                // exécuté en boucle, indéfiniment
    digitalWrite(BROCHE_LED, HIGH);
    delay(500);                               // bloque 500 ms (on fera mieux, §5)
    digitalWrite(BROCHE_LED, LOW);
    delay(500);
}
```

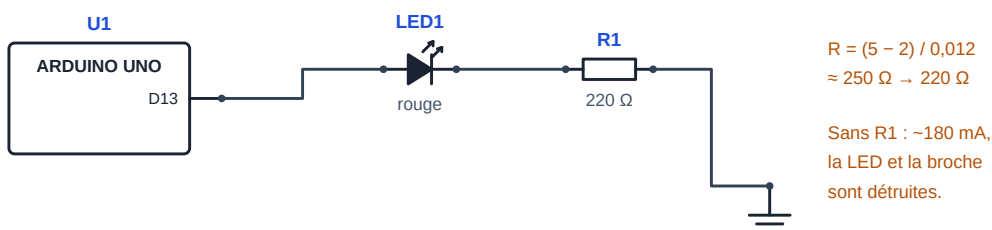
En coulisses, l'environnement fournit un `main()` qui appelle `setup()` puis `loop()` en boucle infinie — exactement le squelette bare-metal du module 01.

3. Les E/S fondamentales

3.1 Numérique

Le montage de base d'une sortie : une LED **ne se branche jamais seule**. Elle se comporte comme une diode, pas comme une résistance — sans limitation, le courant n'est borné que par la résistance interne de la broche.

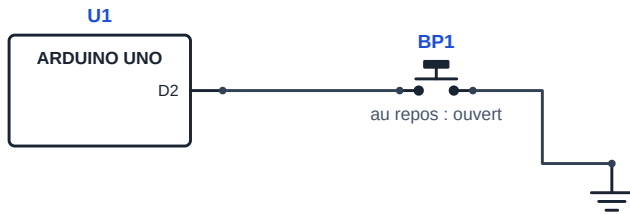
Commander une LED — la résistance n'est pas facultative



Commander une LED : montage et calcul de la résistance série

Et le montage de base d'une entrée. Une broche configurée en entrée sans rien au bout est **flottante** : elle capte le bruit ambiant et son état change tout seul. Le pull-up interne lui donne un niveau de repos.

Lire un bouton — le pull-up interne évite l'entrée flottante



```
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
```

Relâché → D2 lu à 5 V → HIGH
Appuyé → D2 tiré à 0 V → LOW

La logique est inversée :
if (digitalRead(2) == LOW)
/* le bouton est appuyé */

Lire un bouton avec le pull-up interne

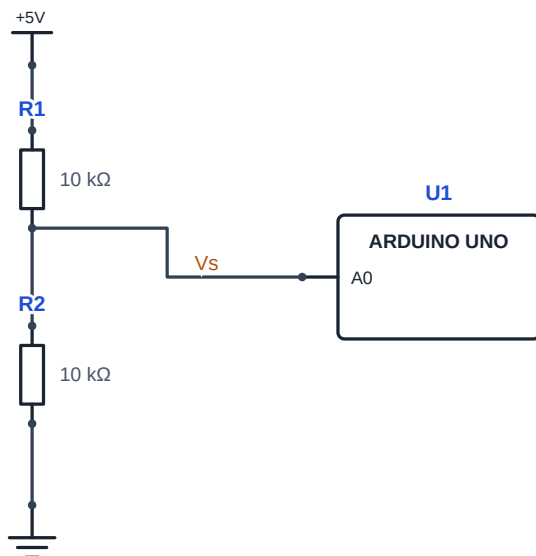
```
pinMode(7, INPUT_PULLUP);          // bouton entre broche et GND
bool appuye = (digitalRead(7) == LOW); // pull-up → LOW = appuyé (logique inversée)

pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, HIGH);
```

3.2 Analogique

Toute mesure analogique repose sur le même montage : le **pont diviseur**. Le convertisseur ne sait lire qu'une tension ; le pont transforme une résistance variable — donc une grandeur physique — en tension.

Pont diviseur — mesurer une grandeur, adapter une tension



$$V_s = V_e \times R_2 / (R_1 + R_2)$$

$$\text{Ici : } 5 \times 10 / 20 = 2,5 \text{ V}$$

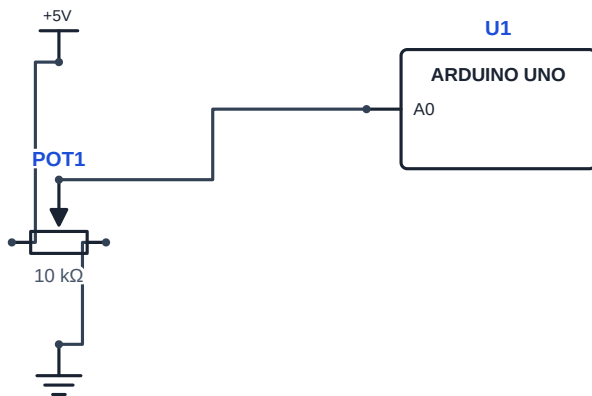
Remplacez R1 par une LDR
ou une thermistance : la
tension devient une mesure.

analogRead(A0) → 0 à 1023

Pont diviseur : la base de toute entrée analogique

Le potentiomètre est ce même pont, avec un curseur qui déplace le point de partage.

Potentiomètre sur une entrée analogique



Le curseur partage la piste en deux résistances : c'est un pont diviseur réglable.

Butée basse → 0 V → 0
Milieu → 2,5 V → 512
Butée haute → 5 V → 1023

Potentiomètre câblé sur une entrée analogique

```
int brut = analogRead(A0);           // 0..1023 pour 0..5 V
float volts = brut * (5.0 / 1023.0);
int pct = map(brut, 0, 1023, 0, 100); // règle de trois intégrée

analogWrite(9, 128);                 // PWM ~50 % (0..255) – pas un vrai DAC !
```

3.3 Port série (ton meilleur ami pour déboguer)

```
Serial.begin(115200);
Serial.print("temp = ");
Serial.println(temperature);

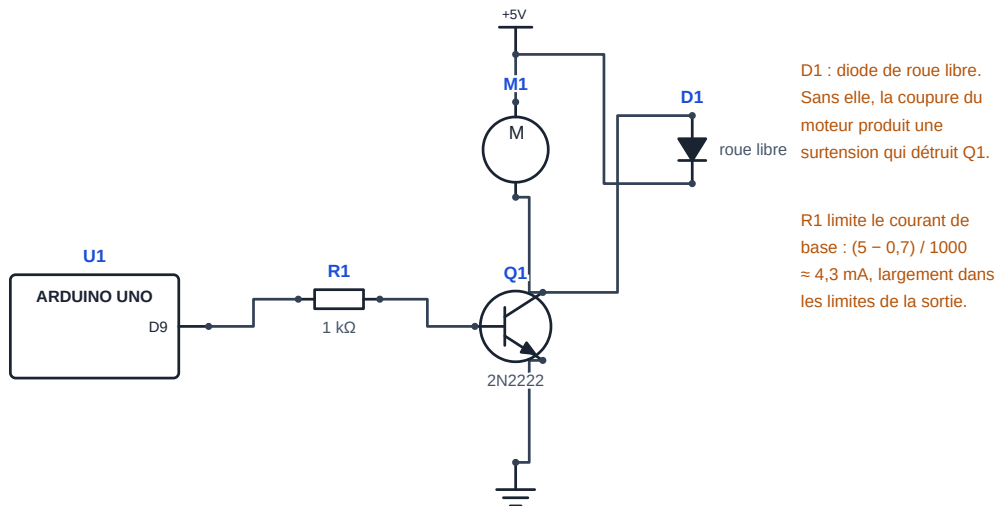
if (Serial.available()) {           // des octets sont arrivés du PC
    char c = Serial.read();
    if (c == '1') digitalWrite(13, HIGH);
}
```

Le **Moniteur série** de l'IDE affiche ces messages ; le **Traceur série** trace les valeurs en courbes.

4. Capteurs et actionneurs classiques

Une sortie de l'ATmega328P fournit **20 mA** au mieux (40 mA en valeur absolue à ne jamais atteindre). Un moteur, un relais ou une lampe en demandent dix à cent fois plus : il faut un étage de puissance, et le transistor en commutation est le plus simple.

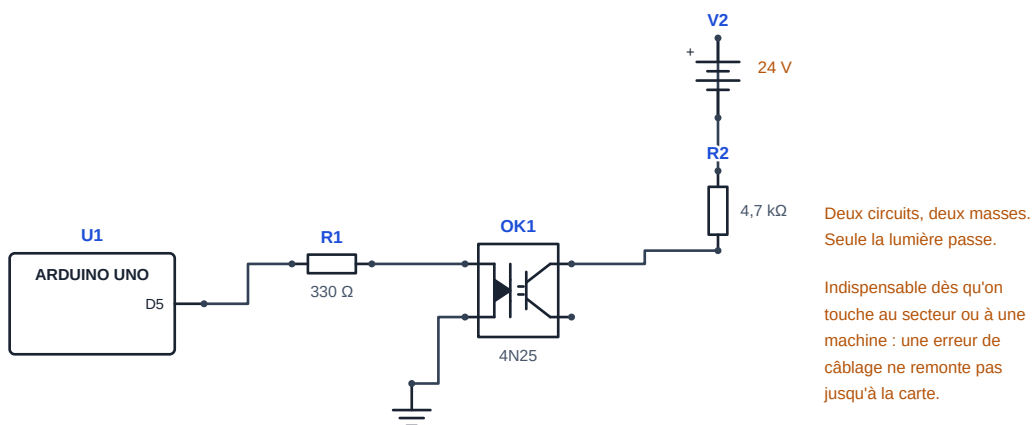
Commander un moteur — une sortie ne fournit que 20 mA



Commande d'un moteur par transistor, avec diode de roue libre

Quand la charge est alimentée par une autre source — machine, secteur — on ne relie pas les masses. L'optocoupleur transmet l'ordre par la lumière et laisse les deux circuits électriquement séparés.

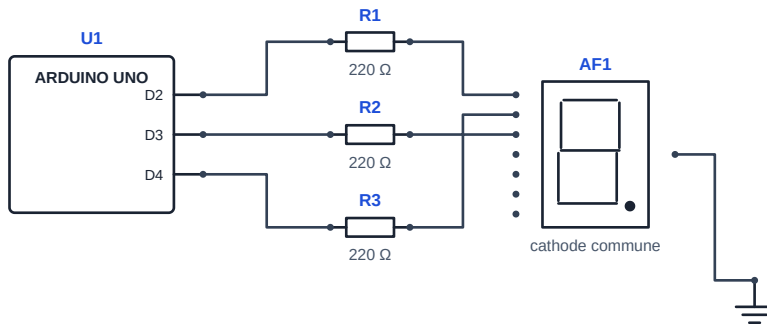
Optocoupleur — commander sans relier les masses



Optocoupleur : commander une charge sans relier les masses

Côté affichage, un afficheur 7 segments n'est rien d'autre que huit LED dans le même boîtier — donc huit résistances.

Afficheur 7 segments — une résistance par segment



Sept segments, sept résistances : chacun est une LED indépendante.

Une seule résistance sur le commun ne marcherait pas : la luminosité changerait selon le chiffre affiché.

(3 segments dessinés sur 7)

Afficheur 7 segments : une résistance par segment

```
// ---- Potentiomètre → luminosité LED
int pot = analogRead(A0);
analogWrite(9, pot / 4);          // 0..1023 → 0..255

// ---- Capteur ultrason HC-SR04 (distance)
digitalWrite(TRIG, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(TRIG, LOW);
long duree = pulseIn(ECHO, HIGH); // µs aller-retour
float cm = duree / 58.0;

// ---- Servo-moteur
#include <Servo.h>
Servo s;
s.attach(9);
s.write(90);                      // angle 0..180°

// ---- Température/humidité DHT22 (bibliothèque "DHT sensor library")
#include <DHT.h>
DHT dht(2, DHT22);
dht.begin();
float t = dht.readTemperature();

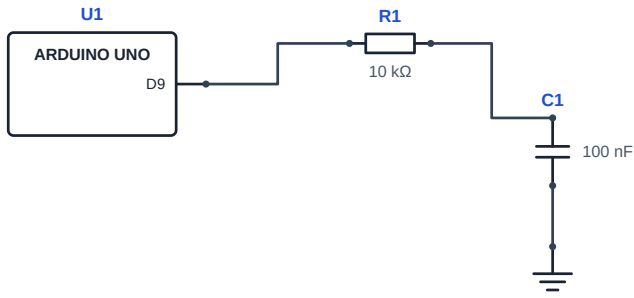
// ---- I2C : écran OLED SSD1306 (bibliothèque Adafruit SSD1306)
// ---- SPI : carte SD (bibliothèque SD)
```

Installer une bibliothèque : IDE → Croquis → Inclure une bibliothèque → Gérer les bibliothèques. Avec PlatformIO : `lib_deps` dans `platformio.ini`.

4.1 Lisser une PWM

`analogWrite()` ne produit pas une tension continue : c'est un créneau dont on règle le rapport cyclique. Pour obtenir une vraie tension — piloter un amplificateur, produire une consigne — il faut filtrer.

Filtre RC — transformer une PWM en tension continue



$$\tau = R \times C = 1 \text{ ms}$$

Vs

La PWM de l'Arduino bat à 490 Hz, soit 2 ms de période.

τ du même ordre que la période : il reste de l'ondulation. Pour lisser vraiment, prenez $\tau \geq 10 T$.

Filtre RC : transformer une PWM en tension continue

5. LE tournant : programmer sans `delay()`

`delay()` fige tout : impossible de surveiller un bouton pendant qu'une LED clignote. La solution : horodater avec `millis()` (millisecondes depuis le démarrage) et tester le temps écoulé.

```
const uint32_t PERIODE = 500;
uint32_t derniere_bascule = 0;

void loop() {
    uint32_t maintenant = millis();

    if (maintenant - derniere_bascule >= PERIODE) { // soustraction : robuste
        derniere_bascule = maintenant;             // au débordement 49 jours
        digitalWrite(13, !digitalRead(13));
    }

    // ...la boucle reste libre pour lire boutons, capteurs, série...
}
```

Ce motif (« blink without delay ») + la machine d'états du module 01 = tu peux gérer *plusieurs* activités simultanées sur un seul micro sans OS. C'est la compétence Arduino qui sépare débutant et intermédiaire.

6. Interruptions

```
volatile uint32_t compte_tours = 0;    // volatile : partagé avec l'ISR !

void isr_capteur() {                  // ISR : courte, pas de Serial, pas de delay
    compte_tours++;
}

void setup() {
    pinMode(2, INPUT_PULLUP);
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), isr_capteur, FALLING);
}

void loop() {
    noInterrupts();                  // section critique : lecture atomique
    uint32_t copie = compte_tours;
    interrupts();
    // ...utiliser copie...
}
```

Sur Uno, seules D2 et D3 ont des interruptions externes ; sur ESP32, presque toutes les broches.

7. Projet fil rouge : station météo connectée

Monte en compétence par étapes — chaque étape est un projet fonctionnel :

1. **Blink** puis blink sans `delay()` . (GPIO, millis)
2. **Bouton anti-rebond** qui change le mode de clignotement. (entrées, FSM)
3. **Lecture DHT22** affichée sur le moniteur série toutes les 2 s. (capteur, bibliothèque, timing non bloquant)
4. **Écran OLED I2C** qui affiche température + humidité. (I2C)
5. **Enregistrement sur carte SD** en CSV avec horodatage RTC. (SPI, fichiers)
6. **Version ESP32** : envoi des mesures en Wi-Fi (HTTP ou MQTT vers un broker Mosquitto). (réseau, JSON)
7. **Alerte** : seuil réglable par potentiomètre, buzzer + LED rouge, hystérésis pour éviter le clignotement autour du seuil. (ADC, logique)

À la fin tu auras utilisé : GPIO, ADC, PWM, I2C, SPI, UART, interruptions, FSM, réseau — c'est-à-dire *tout* le module 00 en vrai.

8. Bonnes pratiques et pièges Arduino

1. **int** fait 16 bits sur Uno : `millis()` retourne un `uint32_t` , stocke-le dans un `uint32_t` , pas un `int` .
2. La RAM fait 2 Ko : `Serial.println(F("texte"))` garde la chaîne en flash au lieu de la RAM.
3. `String` (la classe Arduino) fragmente le tas → sur Uno, préférer les tableaux de `char` .
4. Débranche D0/D1 pendant le téléversement si tu y as branché quelque chose.

5. Alimente les moteurs/servos par une **alimentation séparée** (masses communes !) — les pics de courant redémarrent la carte.
 6. Structure ton code en fonctions/classes dès 50 lignes ; un sketch n'est pas obligé d'être un plat de spaghettis.
 7. Mesure la place : l'IDE affiche l'usage flash/RAM à chaque compilation.
-

9. Après Arduino : STM32 et le monde pro

Quand Arduino te semblera petit : - **STM32 "Blue Pill" / Nucleo** + **STM32CubeIDE** : tu configures les horloges et périphériques toi-même (HAL en C), tu débogues avec ST-Link. C'est l'environnement des offres d'emploi « firmware ». - Le chemin : refaire la station météo sur STM32 avec la HAL, puis avec **FreeRTOS** (module 06), puis en accès registres direct. - Tout cela est détaillé pas à pas dans le **Module 10 — STM32**.

Exercices

1. Chenillard de 4 LED, vitesse réglée par potentiomètre, sans `delay()`.
2. Compteur de passages : capteur ultrason + interruption timer, affichage OLED, remise à zéro par bouton (anti-rebond).
3. Thermostat : DHT22 + relais (simulé par LED) + hystérésis de 0,5 °C + consigne réglable, le tout en machine d'états.
4. Sur Wokwi si pas de matériel : reproduis les exercices 1 à 3.

➡ Suite : **Module 04 — VHDL & FPGA** : on quitte le logiciel pour décrire du matériel.

FORMATION EMBARQUÉE

Module 04 — VHDL & FPGA

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Module 04 — VHDL & FPGA : décrire du matériel, pas écrire du logiciel

⚠ Changement de paradigme. Le VHDL **n'est pas un langage de programmation** : c'est un langage de **description de matériel** (HDL). Ton code ne s'« exécute » pas ligne par ligne — il est **synthétisé** en portes logiques et bascules qui fonctionnent toutes **en parallèle, tout le temps**. Oublie la boucle, pense circuit.

🔧 **Mini-TP associé** (15-30 min, sans matériel) : [mini-tp/vhdl/](#) — un compteur à compléter, testbench fourni, sur EDA Playground. À faire **après la première lecture**, avant les exercices.

1. FPGA : c'est quoi ?

Un **FPGA** (Field-Programmable Gate Array) est une puce contenant des milliers de blocs logiques configurables (LUT + bascules), reliés par un réseau d'interconnexions programmable. On y « charge » un circuit décrit en VHDL ou Verilog.

	Microcontrôleur	FPGA
Exécution	séquentielle (1 instruction à la fois)	parallèle (tout à chaque front d'horloge)
Latence	variable (interruptions, pipeline)	déterministe au cycle près
Fort pour	logique applicative, coût	traitement vidéo/signal, protocoles rapides, temps réel dur
Modifiable	reflasher le programme	recharger le <i>bitstream</i> (le circuit change !)

Outils et matériel

- **Simulation gratuite sans carte** : **GHDL** + **GTKWave** (open source), ou <https://www.edaplayground.com> dans le navigateur. **Commence par là.**
- **Synthèse** : AMD/Xilinx **Vivado** (cartes Basys 3, Arty), Intel/Altera **Quartus** (DE10-Lite), Gowin EDA (Tang Nano 9K à ~15 €), ou le flot open source Yosys/nextpnr (Lattice iCE40/ECP5).
- Flot de travail : écrire → **simuler** (testbench) → synthétiser → placer-router → vérifier le timing → charger le bitstream.

2. Structure d'un fichier VHDL

Tout module a deux parties : l'**entité** (la boîte : nom + broches) et l'**architecture** (ce qu'il y a dedans).

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;      -- types std_logic / std_logic_vector
use ieee.numeric_std.all;        -- unsigned/signed et arithmétique

entity porte_et is
  port (
    a : in  std_logic;           -- entrée 1 bit
    b : in  std_logic;
    s : out std_logic           -- sortie
  );
end entity;

architecture rtl of porte_et is
begin
  s <= a and b;                  -- affectation CONCURRENT : du fil + une porte
end architecture;

```

Points de syntaxe : - Insensible à la casse ; commentaires avec `--` . - `<=` = affectation de **signal** (≠ `:=` pour les variables). - `rtl` (Register Transfer Level) est un nom d'architecture conventionnel.

2.1 Les types essentiels

```

signal bit_seul : std_logic;      -- '0', '1', 'Z'(haute imp.), '- '...
signal bus8     : std_logic_vector(7 downto 0); -- 8 fils, bit 7 = MSB
signal compteur : unsigned(15 downto 0); -- vecteur qui sait compter
signal temp     : signed(11 downto 0); -- signé (complément à 2)
signal n        : integer range 0 to 99; -- pour compteurs bornés

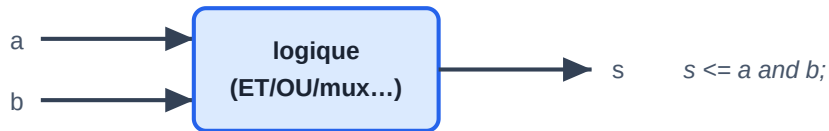
bus8 <= "10100101"; -- littéral binaire
bus8 <= x"A5";      -- littéral hexa
compteur <= compteur + 1; -- OK sur unsigned (pas sur std_logic_vector)
bus8 <= std_logic_vector(compteur(7 downto 0)); -- conversions explicites

```

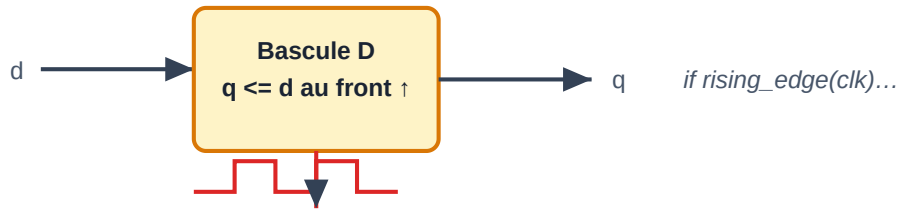
Utilise `unsigned` / `signed` (de `numeric_std`) pour tout ce qui compte, `std_logic_vector` pour les bus « neutres » aux interfaces.

3. Concurrent vs séquentiel : le cœur du VHDL

Combinatoire — la sortie ne dépend QUE des entrées (pas de mémoire)



Séquentiel — la sortie dépend aussi du PASSÉ (registre cadencé)



Logique combinatoire (sans mémoire) contre séquentielle (registre cadencé)

3.1 Instructions concurrentes (hors process)

Chaque ligne décrit un morceau de circuit **permanent et simultané** — l'ordre des lignes ne compte pas :

```
s1 <= a and b;
s2 <= not c;
y <= s1 or s2;                                -- trois "morceaux de circuit" en parallèle

-- Multiplexeur : selon la valeur de sel
with sel select
    y <= a when "00",
        b when "01",
        c when others;

-- Conditionnelle concurrente
y <= a when (en = '1') else '0';
```

3.2 Le process : décrire un bloc en style séquentiel

Un **process** contient du code lu séquentiellement par le simulateur/ synthétiseur pour en déduire un circuit.

Deux formes canoniques :

Combinatoire (sensible à toutes ses entrées) :

```
process (a, b, sel)                            -- liste de sensibilité : TOUTES les entrées lues
begin
    if sel = '1' then
        y <= a;
    else
        y <= b;
    end if;
end process;                                   -- chaque signal affecté doit l'être dans
                                              -- TOUS les chemins, sinon → latch involontaire !
```

Séquentiel / synchrone (sensible à l'horloge) — c'est un **registre** :

```

process (clk)
begin
    if rising_edge(clk) then          -- au front montant...
        if reset = '1' then
            q <= (others => '0');    -- reset synchrone
        else
            q <= d;                  -- une bascule D par bit
        end if;
    end if;
end process;

```

3.3 Les deux règles qui évitent 90 % des bugs de débutant

1. **Un signal n'est affecté que dans UN seul process** (sinon : conflit, « multiple drivers »).
2. Dans un process combinatoire, **tout signal de sortie reçoit une valeur dans toutes les branches** (mettre une affectation par défaut en tête du process), sinon le synthétiseur crée un **latch** — presque toujours un bug.

3.4 Signaux vs variables

- **signal** (`<=`) : prend sa nouvelle valeur **à la fin du delta-cycle** — dans un process synchrone, la lecture voit encore l'ancienne valeur. C'est ce qui modélise fidèlement une bascule.
 - **variable** (`:=` , locale au process) : mise à jour **immédiate**. Utile pour du calcul intermédiaire combinatoire dans un process.
-

4. Les briques de base à savoir écrire les yeux fermés

4.1 Compteur avec division d'horloge (faire clignoter une LED)

```
entity blink is
    generic ( F_CLK : natural := 50_000_000 );          -- paramètre : 50 MHz
    port ( clk : in std_logic; led : out std_logic );
end entity;

architecture rtl of blink is
    signal cpt      : unsigned(25 downto 0) := (others => '0');
    signal led_int  : std_logic := '0';
begin
    process (clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if cpt = F_CLK/2 - 1 then                    -- toutes les 0,5 s
                cpt      <= (others => '0');
                led_int <= not led_int;
            else
                cpt <= cpt + 1;
            end if;
        end if;
    end process;
    led <= led_int;
end architecture;
```

Note : **pas de `delay()` possible** — attendre = compter des fronts d'horloge.

4.2 Registre à décalage, détecteur de front

```
-- Détecteur de front montant sur une entrée (déjà synchrone)
process (clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        btn_prec <= btn;
    end if;
end process;
front <= btn and not btn_prec;          -- '1' pendant exactement 1 cycle
```

Toute entrée **asynchrone** (bouton, signal externe) doit d'abord passer par **2 bascules en série** (synchroniseur) pour éviter la métastabilité.

4.3 Machine d'états finis (FSM) — le motif central

```
architecture rtl of feu_tricolore is
    type t_etat is (VERT, ORANGE, ROUGE);
    signal etat : t_etat := ROUGE;
    signal cpt : unsigned(27 downto 0) := (others => '0');
begin
    process (clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            cpt <= cpt + 1;
            case etat is
                when VERT =>
                    if cpt = DUREE_VERT then
                        etat <= ORANGE; cpt <= (others => '0');
                    end if;
                when ORANGE =>
                    if cpt = DUREE_ORANGE then
                        etat <= ROUGE; cpt <= (others => '0');
                    end if;
                when ROUGE =>
                    if cpt = DUREE_ROUGE then
                        etat <= VERT; cpt <= (others => '0');
                    end if;
            end case;
        end if;
    end process;

    -- Sorties décodées de l'état (style Moore : sorties = f(état))
    feu_vert  <= '1' when etat = VERT  else '0';
    feu_orange <= '1' when etat = ORANGE else '0';
    feu_rouge  <= '1' when etat = ROUGE else '0';
end architecture;
```

Compare avec la FSM en C du module 01 : même concept, mais ici l'« évaluation » a lieu à chaque front d'horloge, physiquement.

5. Hiérarchie : instancier des composants

On assemble des modules comme des puces sur une carte :


```

architecture rtl of top is
    signal tick : std_logic;
begin
    u_div : entity work.diviseur          -- instantiation directe
        generic map ( RATIO => 50_000_000 )
        port map ( clk => clk, tick => tick );

    u_fsm : entity work.feu_tricolore
        port map ( clk => clk, en => tick,
                    feu_vert => led(0), feu_orange => led(1), feu_rouge => led(2) );
end architecture;

```

generic = paramètre de compilation (largeur de bus, fréquence...) → modules réutilisables.

6. Le testbench : simuler AVANT de synthétiser

Règle d'or : **on ne charge jamais sur carte un module non simulé**. Un testbench est un module VHDL sans ports qui instancie le module à tester (DUT), génère horloge et stimuli, et vérifie les sorties.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity tb_porte_et is end entity;          -- pas de ports

architecture sim of tb_porte_et is
    signal a, b, s : std_logic := '0';
begin
    dut : entity work.porte_et port map (a => a, b => b, s => s);

    stim : process
    begin
        a <= '0'; b <= '0'; wait for 10 ns;
        assert s = '0' report "0 and 0 devrait donner 0" severity error;
        a <= '1'; b <= '0'; wait for 10 ns;
        assert s = '0' severity error;
        a <= '1'; b <= '1'; wait for 10 ns;
        assert s = '1' severity error;
        report "Test termine";
        wait;                                -- stoppe le process
    end process;
end architecture;

```

Avec GHDL :

```

ghdl -a porte_et.vhd tb_porte_et.vhd  # analyse
ghdl -e tb_porte_et                  # élaboration
ghdl -r tb_porte_et --wave=ondes.ghw  # simulation
gtkwave ondes.ghw                    # visualiser les chronogrammes

```

`wait for 10 ns`, boucles de stimulation, `report` ... existent **en simulation seulement** — non synthétisables. Apprendre à lire un **chronogramme** dans GTKWave est une compétence à part entière.

7. Synthétisable ou pas ?

Synthétisable ✓	Simulation seulement ✗
<code>if/case</code> , opérateurs logiques et arithmétiques	<code>wait for 10 ns</code>
process avec <code>rising_edge(clk)</code>	<code>after 5 ns</code> dans les affectations
<code>for ... generate</code> , boucles bornées (déroulées)	fichiers, <code>report</code> (ignoré)
division par puissance de 2	division/modulo quelconques (coûteux/refusés)

Toujours garder en tête : « quel circuit suis-je en train de décrire ? » Si tu ne peux pas le dessiner (portes, mux, registres), le synthétiseur non plus.

8. Notions de timing (aperçu)

Entre deux bascules, le signal traverse de la logique combinatoire : ce chemin doit être plus court qu'une période d'horloge (moins la marge). Les outils font une **analyse statique de timing (STA)** et te disent la fréquence max. Tu declares tes horloges dans un fichier de **contraintes** (`.xdc` chez Xilinx, `.sdc` chez Intel/Altera) qui fixe aussi le brochage :

```
# extrait .xdc (Basys 3)
set_property PACKAGE_PIN W5 [get_ports clk]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports clk]
create_clock -period 10.0 [get_ports clk] ;# 100 MHz
```

9. VHDL vs Verilog

Les deux décrivent la même chose. VHDL : verbeux, fortement typé, dominant en Europe (aéronautique, défense, écoles françaises). Verilog/SystemVerilog : concis, dominant aux USA et dans le monde ASIC. Apprends VHDL à fond ; lire du Verilog viendra tout seul ensuite.

Exercices (fais-les tous sur GHDL/EDA Playground)

1. Écris et teste un **multiplexeur 4 vers 1** (2 bits de sélection) — version concurrente et version process.
2. **Compteur BCD 0–9** avec sortie 7 segments (décodeur combinatoire) ; testbench qui vérifie les 10 motifs.
3. **Anti-rebond matériel** : synchroniseur 2 bascules + compteur qui exige 20 ms de stabilité — puis détecteur de front.

4. **Feu tricolore** ci-dessus, enrichi d'un bouton piéton (le vert passe à l'orange au plus tard 1 s après l'appui).
5. **Émetteur UART 115200 bauds** : FSM start/8 données/stop + compteur de « baud tick ». Vérifie la trame au chronogramme. (Projet sérieux — c'est le « hello world » avancé du FPGA.)

 Suite : [Module 05 — Java](#) ou [Module 06 — Autres langages](#).

FORMATION EMBARQUÉE

Module 05 — Java

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Module 05 — Java : la POO complète et son rôle autour de l'embarqué

Java ne tourne pas sur un microcontrôleur 8 bits — il lui faut une machine virtuelle (JVM). Son rôle dans ton parcours : **au-dessus** de l'embarqué — supervision industrielle, applications Android qui pilotent tes objets, serveurs qui reçoivent les données IoT, outillage. Et c'est un excellent professeur de POO, qui consolidera ton C++.

Installation : un JDK (Temurin/OpenJDK 21), et IntelliJ IDEA Community ou VS Code. Compiler/exécuter à la main :

```
javac Main.java # → Main.class (bytecode)
java Main       # exécuté par la JVM
```

 **Mini-TP associé** (15-30 min, sans matériel) : [mini-tp/java/](#) — un décodeur de trame et le piège du byte signé. À faire **après la première lecture**, avant les exercices.

1. Java vs C/C++ : ce qui change

	C/C++	Java
Compilation	code machine natif	bytecode exécuté par la JVM (portable)
Mémoire	manuelle (<code>malloc</code> / <code>new</code> + <code>delete</code>)	ramasse-miettes (garbage collector)
Pointeurs	oui, arithmétique incluse	non — références seulement, pas d'accès mémoire brut
Héritage multiple	oui (C++)	non (mais interfaces multiples)
Débordements de tampon	ton problème	exception <code>ArrayIndexOutOfBoundsException</code>
Où ça tourne	partout, y compris nu	là où il y a une JVM (PC, serveur, Android)

Conséquence : impossible d'écrire un driver en Java, mais tu ne chasseras jamais un pointeur fou.

2. Bases du langage

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) { // point d'entrée
        int n = 42; // types primitifs : int(32b), long(64b),
        double d = 3.14; // short, byte, float, double, boolean, char
        boolean ok = true;
        String nom = "capteur"; // String = objet immuable

        // Attention embarqué : byte est SIGNÉ (-128..127), pas de unsigned en Java !
        int nonSigné = octet & 0xFF; // le masque classique pour "désigner" un octet

        if (n > 10) System.out.println("grand");
        for (int i = 0; i < 5; i++) { }
        while (ok) { break; }
        switch (n) { case 42 -> System.out.println("réponse"); default -> {} }

        int[] tab = {1, 2, 3};
        for (int v : tab) System.out.println(v); // for-each
    }
}
```

3. POO à la Java

3.1 Classes, encapsulation

```
public class Capteur {
    private final String nom; // final = affecté une fois (comme const)
    private double derniereMesure;

    public Capteur(String nom) { // constructeur
        this.nom = nom;
    }

    public double lire() {
        derniereMesure = acquerir();
        return derniereMesure;
    }

    public String getNom() { return nom; } // accesseur (convention JavaBeans)

    private double acquerir() { return Math.random() * 100; }
}
```

Une classe publique par fichier, fichier du même nom (`Capteur.java`). Tout objet se crée avec `new` et vit sur le tas — le GC le libère quand plus personne ne le référence.

3.2 Héritage, interfaces, polymorphisme

```
public interface Mesurable {                                // interface = contrat pur
    double lire();
    default String unite() { return "u"; } // méthode par défaut possible
}

public class CapteurTemperature extends Capteur implements Mesurable {
    public CapteurTemperature() { super("temp"); }

    @Override
    public double lire() { return super.lire() / 4.0; }

    @Override
    public String unite() { return "°C"; }
}

List<Mesurable> capteurs = List.of(new CapteurTemperature(), new CapteurPression());
for (Mesurable c : capteurs)
    System.out.println(c.lire() + " " + c.unite()); // polymorphisme
```

En Java **toutes les méthodes sont virtuelles** par défaut (contrairement à C++). Les interfaces remplacent l'héritage multiple : une classe en implémente autant qu'elle veut. Autres briques : classes `abstract`, `record` (classe de données immuable en une ligne : `record Mesure(String capteur, double valeur, long ts) {}`), `enum` riches (avec champs et méthodes).

4. Exceptions et robustesse

```
try {
    int v = Integer.parseInt(texte);
} catch (NumberFormatException e) {
    System.err.println("Entrée invalide : " + e.getMessage());
} finally {
    // toujours exécuté (nettoyage)
}

// try-with-resources = le RAII de Java (ferme automatiquement)
try (var port = new Socket("192.168.1.50", 502)) {
    // ... parler Modbus TCP à un automate ...
} // socket fermé ici, même en cas d'exception
```

Les exceptions **vérifiées** (`IOException` ...) doivent être attrapées ou déclarées (`throws IOException`) — le compilateur y veille.

5. Collections et génériques

```
List<Double> mesures = new ArrayList<>(); // tableau dynamique
mesures.add(21.5);

Map<String, Capteur> parNom = new HashMap<>(); // dictionnaire
parNom.put("temp", capteurTemp);

Deque<Byte> fifo = new ArrayDeque<>(); // file (ton ring buffer, en mieux)

// Streams : traiter des données de capteurs en une passe déclarative
double moyenne = mesures.stream()
    .filter(v -> v > 0)
    .mapToDouble(Double::doubleValue)
    .average()
    .orElse(0.0);
```

Les génériques (`List<Double>`) = les templates de C++, en plus simple (mais effacés à l'exécution).

6. Threads : la concurrence sans registre

```
Thread lecteur = new Thread(() -> {
    while (!Thread.currentThread().isInterrupted()) {
        double v = capteur.lire();
        file.offer(v); // file thread-safe
        try { Thread.sleep(1000); } catch (InterruptedException e) { return; }
    }
});
lecteur.start();
```

Outils clés : `synchronized` (section critique), `AtomicInteger`, `BlockingQueue` (producteur/consommateur — le pattern des passerelles IoT), `ExecutorService` (pool de threads). Les concepts (course critique, section critique, atomicité) sont **exactement ceux des ISR** du module 00 — Java te les fait pratiquer confortablement.

7. Java et le monde embarqué/industriel : cas concrets

7.1 Parler à un automate en Modbus TCP

Avec une bibliothèque comme *digitalpetri/modbus* ou *j2mod* :

```
// Pseudo-code représentatif (API j2mod simplifiée)
ModbusTCPMaster maitre = new ModbusTCPMaster("192.168.1.50");
maitre.connect();
Register[] regs = maitre.readMultipleRegisters(0, 10); // 10 mots à l'adresse 0
int temperature = regs[0].getValue();
maitre.writeSingleRegister(100, new SimpleRegister(1)); // commander une sortie
```


C'est le pont typique entre tes modules 07/08 (automates) et un logiciel de supervision maison.

7.2 Recevoir des mesures IoT en MQTT (Eclipse Paho)

```
MqttClient client = new MqttClient("tcp://broker:1883", "superviseur");
client.connect();
client.subscribe("usine/four1/temperature", (topic, msg) -> {
    double t = Double.parseDouble(new String(msg.getPayload()));
    if (t > 80) alerter(t);
});
```

L'ESP32 du module 03 publie ; ton serveur Java s'abonne, historise (JDBC → PostgreSQL), alerte, affiche.

7.3 Où Java apparaît dans l'industrie

- **Android** : applis qui pilotent tes cartes en Bluetooth/Wi-Fi (Kotlin, cousin direct de Java).
- **Supervision/SCADA** : Ignition (plateforme SCADA très répandue) est en Java ; ses scripts sont en Jython.
- **Serveurs & passerelles** : Spring Boot pour exposer les données machines en API REST ; Eclipse Kura pour les passerelles IoT.
- **Outils** : beaucoup d'outils EDA/IDE (dont Eclipse, la base de STM32CubeIDE et de TIA-like) sont écrits en Java.

8. Mini-projet : superviseur de station météo

Complète le projet fil rouge du module 03 :

1. L'ESP32 publie `{"t":21.5,"h":48}` sur le topic MQTT `meteo/salon`.
2. Application Java : s'abonne, déserialise le JSON (bibliothèque Jackson), stocke en base SQLite (JDBC), calcule min/max/moyenne glissante.
3. Expose `GET /mesures/dernieres` en HTTP (un simple `com.sun.net.httpserver.HttpServer` suffit pour commencer).
4. Bonus : seuil d'alerte configurable + envoi d'un e-mail.

Tu auras construit une **chaîne IoT complète** : capteur → firmware C++ → réseau → back-end Java.

Exercices

1. Modélise `Capteur` (abstraite), `CapteurTemp`, `CapteurHum`, et une classe `Station` qui interroge une `List<Capteur>` et journalise en CSV.
2. Implémente producteur/consommateur : un thread « acquisition » (simulé), un thread « traitement » avec `BlockingQueue`, arrêt propre par interruption.
3. Écris un décodeur de trame : `byte[] {0xA5, id, hi, lo}` → objet `Mesure` (attention au signe des `byte` : masque `& 0xFF` !).
4. Parseur de log : lis un fichier CSV de mesures, sors min/max/moyenne par capteur avec les streams.

→ Suite : [Module 06 — Autres langages utiles.](#)

FORMATION EMBARQUÉE

Module 06 — Autres langages

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Module 06 — Les autres langages et outils indispensables de l'embarqué

Autour du trio C/C++/VHDL gravitent des outils qu'on croise dans tout projet réel : l'assembleur (pour comprendre), MicroPython (pour prototyper), Rust (l'avenir proche), Make/CMake (pour construire), un RTOS (pour structurer), Linux embarqué et le shell (pour les grosses cibles).

1. Assembleur : lire plus qu'écrire

On n'écrit presque plus d'assembleur, mais **savoir le lire** est irremplaçable : déboguer un crash, optimiser une routine, comprendre ce que le compilateur fait vraiment.

1.1 Le modèle : registres + instructions

Un CPU ARM Cortex-M a 16 registres (R0–R12, SP pile, LR retour, PC compteur de programme). Une instruction = une opération élémentaire :

```
; ARM Thumb – équivalent de : c = a + b;
LDR  r0, =var_a      ; r0 ← adresse de a
LDR  r1, [r0]         ; r1 ← contenu à cette adresse (charge a)
LDR  r0, =var_b
LDR  r2, [r0]
ADD  r3, r1, r2       ; r3 ← r1 + r2
LDR  r0, =var_c
STR  r3, [r0]         ; mémorise le résultat dans c
```

Architecture **load/store** : on charge en registre, on calcule, on range.

1.2 Ce qu'il faut savoir faire

- Reconnaître : **MOV**, **LDR/STR**, **ADD/SUB**, **CMP** + branchements (**BEQ**, **BNE**, **B**), **PUSH/POP**, **BL** (appel de fonction).
- Comprendre la **convention d'appel** ARM : arguments dans R0–R3, retour dans R0 — c'est ce qui rend C et assembleur interopérables.
- Générer et lire l'assembleur de ton propre C :

```
arm-none-eabi-gcc -S -Os main.c -o main.s    # voir ce que produit le compilateur
arm-none-eabi-objdump -d firmware.elf       # désassembler un binaire
```

Exercice royal : compiler une fonction simple avec **-O0** puis **-O2** et comparer — tu ne verras plus jamais l'optimiseur de la même façon.

2. MicroPython / CircuitPython : prototyper en minutes

Python interprété *sur* le microcontrôleur (ESP32, Raspberry Pi Pico, cartes PyBoard). Idéal pour valider un capteur ou une idée avant de coder en C.

```
# Raspberry Pi Pico – blink + capteur, en 10 lignes
from machine import Pin, ADC, I2C
import time

led = Pin(25, Pin.OUT)
pot = ADC(26)

while True:
    led.toggle()
    print("pot =", pot.read_u16())
    time.sleep(0.5)
```

- **REPL** sur le port série : tu tapes du code *en direct* sur la carte.
- Outils : Thonny (IDE débutant), `mpremote`, VS Code.
- Limites : 10–100× plus lent que le C, RAM consommée par l'interpréteur, latences non déterministes → pas pour le temps réel dur.
- Python côté PC est de toute façon indispensable : scripts d'analyse de logs, génération de tables, bancs de test (pyserial pour parler à tes cartes), traitement des mesures (matplotlib, pandas).

3. Rust embarqué : la sécurité mémoire sans ramasse-miettes

Rust apporte les garanties de Java (pas de pointeur fou, pas de course de données) **sans machine virtuelle ni GC** — vérifié à la compilation par le *borrow checker*. Adopté par Linux (noyau), l'automobile et l'industrie.

```
// Blink sur STM32 avec le HAL embassy/stm32 (représentatif)
#![no_std]                // pas de bibliothèque standard : bare-metal
#![no_main]

use embassy_stm32::gpio::{Level, Output, Speed};
use embassy_time::Timer;

#[embassy_executor::main]
async fn main(_spawner: embassy_executor::Spawner) {
    let p = embassy_stm32::init(Default::default());
    let mut led = Output::new(p.PC13, Level::High, Speed::Low);

    loop {
        led.toggle();
        Timer::after_millis(500).await; // async SANS OS : tâches coopératives
    }
}
```

Concepts propres à Rust : **ownership** (chaque valeur a un unique propriétaire), **borrowing** (`&` , `&mut` vérifiés), `Result<T, E>` au lieu d'exceptions, `unsafe` pour les rares accès registres bruts (isolés et audités). Apprends-le **après** le C : tu comprendras *pourquoi* chaque règle existe. Point d'entrée : *The Rust Book* puis *The Embedded Rust Book* (gratuits en ligne).

4. Make, CMake et la ligne de commande

4.1 Makefile : l'automatisation historique

```
CC      = arm-none-eabi-gcc
CFLAGS  = -mcpu=cortex-m3 -mthumb -Os -Wall -Wextra
SRCS    = main.c uart.c capteur.c
OBJS    = $(SRCS:.c=.o)

firmware.elf: $(OBJS)
    $(CC) $(CFLAGS) $^ -T stm32.ld -o $@

%.o: %.c
    $(CC) $(CFLAGS) -c $< -o $@

flash: firmware.elf
    openocd -f interface/stlink.cfg -f target/stm32f1x.cfg \
        -c "program firmware.elf verify reset exit"

clean:
    rm -f $(OBJS) firmware.elf
```

Une règle = `cible: dépendances` + commandes (indentées par une **tabulation**). Make ne reconstruit que ce qui a changé.

4.2 CMake : le standard moderne

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.20)
project(firmware C)
add_executable(firmware main.c uart.c capteur.c)
target_compile_options(firmware PRIVATE -Wall -Wextra -Os)
```

CMake *génère* des Makefiles (ou Ninja). C'est l'outil des projets STM32Cube, ESP-IDF, Zephyr, Pico SDK — incontournable en entreprise.

4.3 Le shell et Git

Le quotidien de l'embarqué se passe dans un terminal :

```
ls, cd, cat, grep -r "motif" src/, find . -name "*.c"
picocom -b 115200 /dev/ttyUSB0          # console série (ou minicom, screen)
dmesg | tail                            # "quel port série ma carte a-t-elle pris ?"
hexdump -C firmware.bin | head          # inspecter un binaire

git init / add / commit / push          # versionne TOUT, dès le premier projet
git diff / log / branch / merge
```

5. FreeRTOS : structurer le firmware en tâches

Quand la super-boucle + FSM ne suffit plus (plusieurs activités à échéances différentes), un **RTOS** ordonnance des tâches par priorité, de façon préemptive et déterministe. FreeRTOS est le plus répandu (et intégré à l'ESP32 d'office).

```
void tache_capteur(void *param) {
    for (;;) {
        mesure_t m = lire_capteur();
        xQueueSend(file_mesures, &m, portMAX_DELAY); // vers l'autre tâche
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));              // dort 100 ms (le CPU est libre)
    }
}

void tache_affichage(void *param) {
    mesure_t m;
    for (;;) {
        if (xQueueReceive(file_mesures, &m, portMAX_DELAY) == pdTRUE)
            afficher(m);
    }
}

int main(void) {
    file_mesures = xQueueCreate(16, sizeof(mesure_t));
    xTaskCreate(tache_capteur, "capteur", 256, NULL, 2, NULL);
    xTaskCreate(tache_affichage, "affich", 512, NULL, 1, NULL);
    vTaskStartScheduler(); // ne revient jamais
}
```

Concepts à maîtriser : tâche, priorité, préemption, **file (queue)**, **sémaphore**, **mutex** (et l'inversion de priorité), taille de pile par tâche. Alternatives : **Zephyr** (le RTOS qui monte, style Linux) et l'approche async de Rust/embassy.

6. Linux embarqué (aperçu)

Dès que la cible est costaud (Raspberry Pi, passerelles, box), on embarque un vrai Linux :

- **Espace utilisateur** : tes programmes C/C++/Python accèdent au matériel via `/dev` (`/dev/ttyUSB0` , `/dev/i2c-1` , `/dev/spidev0.0` , `gpiod`).
- **Device Tree** : description du matériel fournie au noyau.

- **Yocto / Buildroot** : usines à images Linux sur mesure.
- **Drivers noyau** : modules en C — le sommet de la programmation bas niveau.

C'est un domaine d'emploi énorme (« BSP engineer », « Linux embedded »). Y aller après avoir bien pratiqué C + shell.

7. Quel langage pour quel travail ? (synthèse du cours)

Besoin	Outil
Firmware micro, driver, RTOS	C (puis Rust)
Application embarquée riche (ESP32, STM32, Linux)	C++
Prototype rapide, banc de test, scripts	Python / MicroPython
Logique matérielle, FPGA	VHDL (ou Verilog)
Supervision, Android, back-end IoT	Java (ou Kotlin/C#)
Automates industriels	IEC 61131-3 (modules 07-08)
Comprendre / déboguer au plus bas	Assembleur (lecture)
Construire, flasher, automatiser	Make/CMake + shell + Git

Exercices

1. Compile une fonction C (`-O0` vs `-O2`), désassemble, et explique deux optimisations que tu observes.
2. Écris un Makefile pour un projet C à 3 fichiers avec cibles `all` , `clean` , et reconstruction minimale.
3. Sur ESP32 (Arduino + FreeRTOS intégré) : deux tâches — l'une clignote une LED à 2 Hz, l'autre imprime un compteur chaque seconde — communiquant par une queue.
4. En MicroPython sur Pico (ou simulateur Wokwi) : refais la station météo du module 03 et compare le temps de développement avec la version C++.

➡ Suite : [Module 07 — Suite Siemens](#) : on entre dans l'industrie.

FORMATION EMBARQUÉE

Module 07 — Suite Siemens

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Module 07 — Suite Siemens : TIA Portal et les automates S7

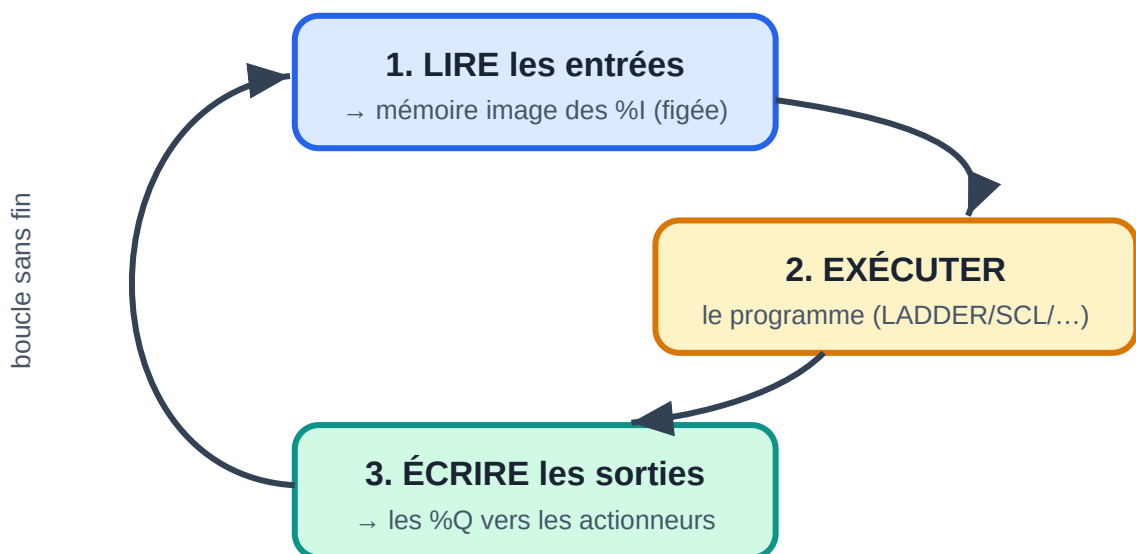
Les **automates programmables (PLC)** sont les ordinateurs durcis qui pilotent usines, machines, lignes de production. Siemens (gamme **SIMATIC**) est le n°1 mondial. Son environnement unique s'appelle **TIA Portal** (Totally Integrated Automation) : programmation, configuration matérielle, écrans opérateurs et réseau au même endroit.

🔧 **Mini-TP associé** (15-30 min, sans matériel) : [mini-tp/siemens/](https://mini-tp.siemens/) — une hystérésis en SCL avec sa recette PLCSIM. À faire **après la première lecture**, avant les exercices.

1. Le monde de l'automatisme en 10 points

1. Un PLC exécute un **cycle** permanent : *lire les entrées* → *exécuter le programme* → *écrire les sorties* (typiquement 1–10 ms par tour). Retiens : les entrées sont figées en **mémoire image** pendant tout le cycle.

Le cycle automate (scan) — 1 à 10 ms, en boucle permanente



Le cycle automate (scan) en trois temps

1. Entrées typiques : capteurs TOR (tout-ou-rien : fins de course, cellules), analogiques (4–20 mA, 0–10 V), codeurs.
2. Sorties typiques : contacteurs, électrovannes, variateurs de vitesse, voyants.
3. Les langages sont normalisés **IEC 61131-3** : LADDER (LD), blocs fonctionnels (FBD), texte structuré (ST), liste d'instructions (IL, obsolète), SFC/GRAFCET.

4. La sûreté prime : arrêts d'urgence câblés ou en **PLC de sécurité** (S7 F-CPU), modes manuel/auto, gestion des défauts.
5. Réseaux : **PROFINET** (Ethernet industriel Siemens), PROFIBUS (historique), IO-Link (capteurs), OPC UA (vers l'informatique).
6. **HMI/SCADA** : les écrans opérateurs (Siemens : WinCC).
7. Le matériel se « câble » aussi dans le logiciel : la **configuration matérielle** (racks, modules, adresses) fait partie du projet.
8. Vocabulaire d'atelier : consigne, retour (feedback), verrouillage (interlock), front, temporisation, cadence, cycle machine.
9. On ne redémarre pas une usine « pour voir » : simulation (**PLCSIM**) et procédures de mise en service sont essentielles.

2. Le matériel SIMATIC

Gamme	Usage	Notes
LOGO!	micro-automatisme (portail, éclairage)	programmation en blocs, très simple
S7-1200	machines petites/moyennes	LA gamme pour apprendre ; CPU 1214C classique
S7-1500	lignes de production, process	performances, diagnostic, sécurité, motion
ET 200SP	E/S déportées sur PROFINET	s'ajoutent aux CPU ci-dessus
S7-300/400	anciennes générations	encore partout en usine (maintenance !)

Adressage des E/S (exemples) : - **%I0.0** : entrée TOR bit 0 de l'octet 0 — **%I** = Input. - **%Q0.3** : sortie TOR — **%Q** = Output. - **%IW64** : mot d'entrée analogique (16 bits). - **%M10.0** : memento (bit interne) ; **%MW20** : mot interne. - **"MonDB".vitesse** : variable dans un bloc de données (voir §4).

3. TIA Portal : prise en main

- Versions : TIA Portal V17/V18/V19... Chaque CPU exige une version compatible.
- **Licence d'essai 21 jours** téléchargeable chez Siemens ; l'université ou l'employeur ont souvent des licences. Le simulateur **PLCSIM** permet de tout tester **sans automate**.
- Les deux vues : *Portal view* (guidée) et *Project view* (l'arbre du projet — celle qu'on utilise vraiment).

Créer un premier projet : 1. « Créer un projet » → « Configurer un appareil » → choisir la CPU exacte (ex. CPU 1214C DC/DC/DC, référence 6ES7 214-...). 2. La **vue des appareils** montre le rack : on y règle adresses IP (PROFINET), propriétés, et on ajoute les modules d'E/S. 3. **Table des variables API (tags)** : nommer les E/S — jamais d'adresses brutes dans le code :

Nom	Type	Adresse
bp_marche	Bool	%I0.0
bp_arret	Bool	%I0.1
capteur_haut	Bool	%I0.2
moteur	Bool	%Q0.0

1. Programmer dans `Main [OB1]` (voir §4), compiler, puis « Démarrer la simulation » (PLCSIM) ou « Charger dans l'appareil ».
2. **Table de visualisation (watch table)** : lire/forcer des variables en ligne — l'outil de mise au point n°1.

4. L'organisation d'un programme S7

Le programme est fait de **blocs** :

- **OB (Organization Block)** : appelés par le système.
- `OB1` : le cycle principal (ton `loop()`).
- `OB100` : au démarrage (ton `setup()`).
- OB cycliques (`OB30+` : toutes les X ms), OB d'erreur (`OB82` ...).
- **FC (Function)** : fonction **sans mémoire** — que des paramètres d'entrée/sortie et des variables temporaires.
- **FB (Function Block)** : fonction **avec mémoire** : chaque appel possède son **DB d'instance** qui conserve ses données entre les cycles. (FB ≈ classe, DB d'instance ≈ objet — le parallèle avec le C++ est exact.)
- **DB (Data Block)** : bloc de données global (recettes, consignes, états).

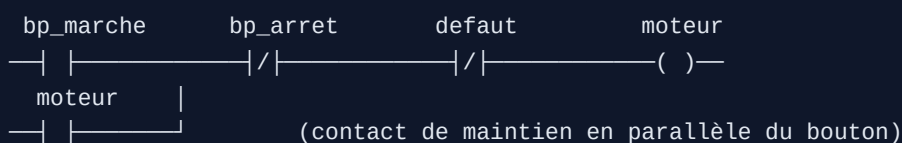
Types de données : `Bool` , `Int` (16 bits), `DInt` (32), `Real` (flottant), `Time` (`T#2s500ms`), `String` , `Array[0..9] of Real` , `Struct` / types UDT.

⚠ S7-1200/1500 : préférer l'**adressage symbolique** et les **DB optimisés** (accès par nom, plus d'offsets manuels).

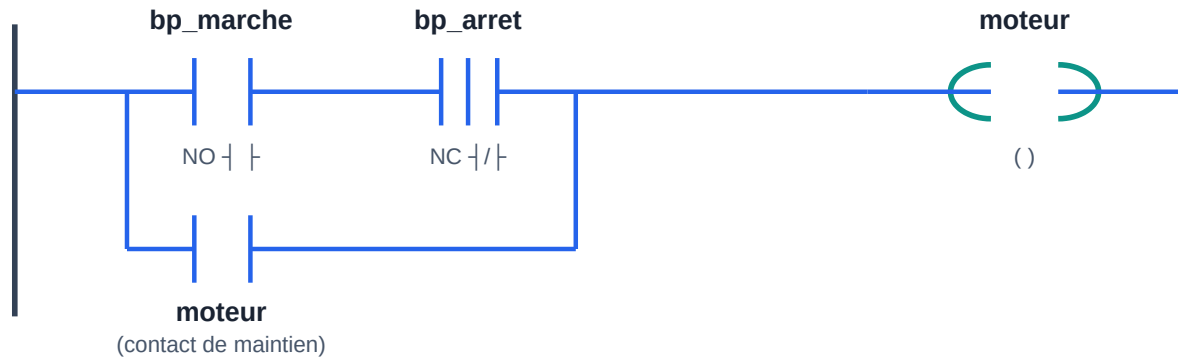
5. LADDER (CONT) : le langage des électriciens

Le LADDER transpose les schémas à relais : des « barreaux » lus de gauche à droite, à chaque cycle, de haut en bas.

5.1 Marche/arrêt avec auto-maintien (LE motif de base)



LADDER — marche/arrêt avec auto-maintien (le motif de base)



Barreau LADDER : marche/arrêt avec auto-maintien

- ---|--- contact NO (vrai si bit à 1) ; ---|/--- contact NF (vrai si bit à 0).
- $()$ bobine : écrit le résultat dans le bit.
- Lecture : le moteur démarre si **bp_marche** ET PAS **bp_arret** ET PAS **default** ; une fois parti, il **se maintient** par son propre contact.
- Équivalent : bobines **(S)** / **(R)** (Set/Reset) — attention, la dernière écriture du cycle gagne.

5.2 Fronts, temporisations, compteurs

- **Front montant** : ---|P--- (avec un bit de mémoire associé) — vrai un seul cycle. Indispensable pour compter des pièces, pas des durées d'appui.
- **Temporisations IEC** (des FB à instancier) :
- **TON** : retard à l'enclenchement (Q passe à 1 après PT de IN vrai) ;
- **TOF** : retard au déclenchement ; **TP** : impulsion calibrée.
- **Compteurs** : **CTU** (comptage), **CTD**, **CTUD** avec consigne **PV** et sortie **Q** quand atteinte.

Exemple : tapis roulant qui s'arrête 5 s après le dernier carton détecté → un **TOF** avec **PT := T#5s** sur la cellule.

5.3 Comparaisons et calcul en LADDER

Boîtes **CMP >=**, **ADD**, **MOVE**, **SCALE_X** / **NORM_X** (mise à l'échelle des analogiques : convertir **%IW64** (0..27648) en 0..100 °C).

6. FBD (LOG) : les blocs logiques

Même sémantique que le LADDER, dessinée en portes ET/OU/NON reliées par des fils. Certains préfèrent FBD pour la logique combinatoire dense ; les Allemands l'utilisent beaucoup. Sache lire les deux — le contenu (contacts, temporisations, FB) est identique.

7. SCL : le texte structuré (ton avantage de développeur)

SCL (Structured Control Language) est le ST de l'IEC 61131-3, proche du Pascal. Avec ton bagage C, c'est ton langage naturel pour tout ce qui est calcul, boucles, chaînes, algorithmes.

```

// FB "RegulationNiveau" – corps en SCL
IF #niveau_mesure < #consigne - #hysteresis THEN
    #pompe := TRUE;
ELSIF #niveau_mesure > #consigne + #hysteresis THEN
    #pompe := FALSE;
END_IF;

// Mise à l'échelle d'une entrée analogique 0..27648 → 0..10 m
#niveau_mesure := INT_TO_REAL(#brut) / 27648.0 * 10.0;

// Boucle sur un tableau
FOR #i := 0 TO 9 DO
    #somme := #somme + #mesures[#i];
END_FOR;
#moyenne := #somme / 10.0;

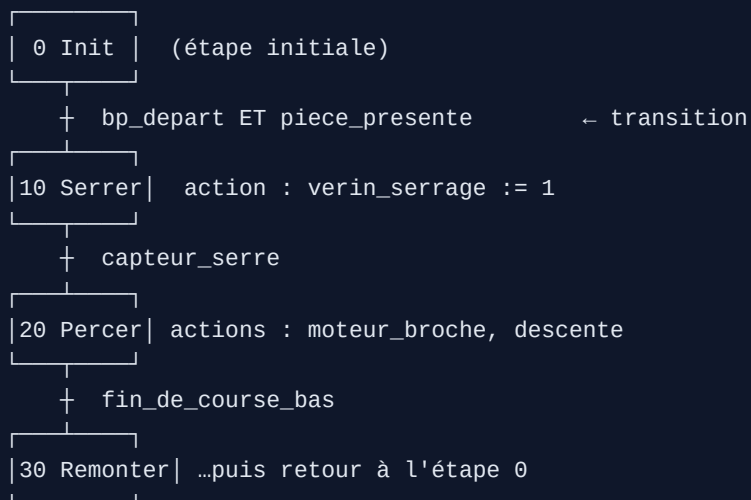
CASE #etape OF
    0: IF #bp_depart THEN #etape := 10; END_IF;
    10: #verin_sortir := TRUE;
        IF #capteur_sorti THEN #etape := 20; END_IF;
    20: // ...
END_CASE;

```

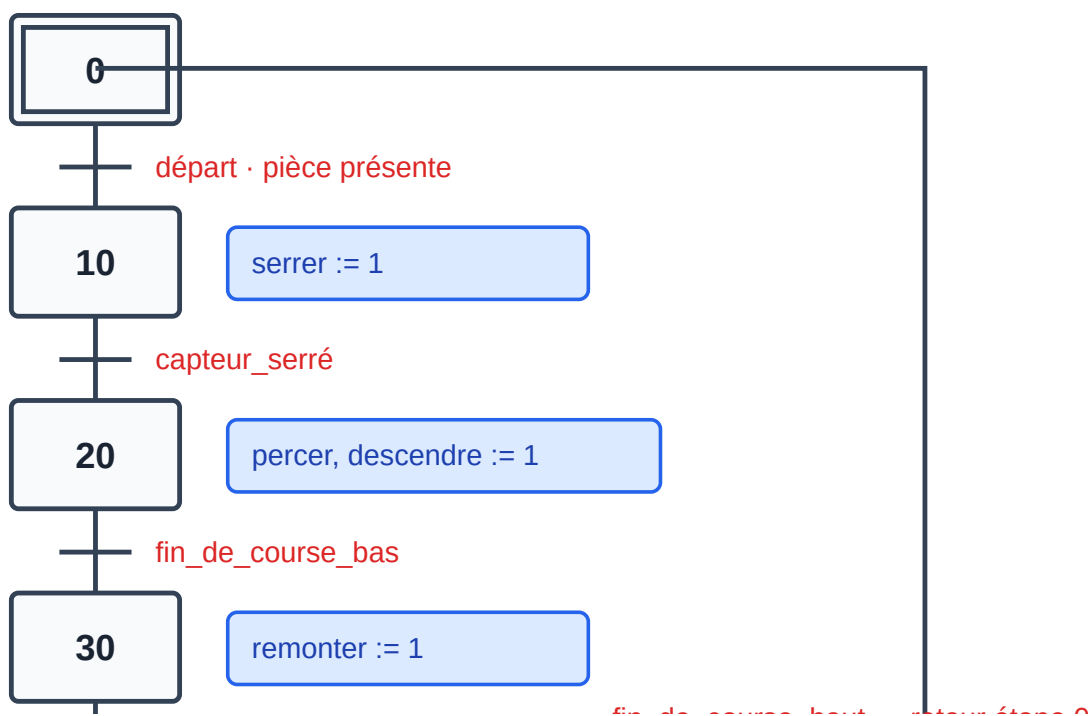
Syntaxe : `:=` affectation, `=` comparaison, `#var` variable locale du bloc, `"MonDB".x` accès global, mots-clés `AND OR NOT XOR`, blocs terminés par `END_IF/END_FOR/END_CASE`. Bonnes pratiques d'usine : LADDER pour les verrouillages et la logique visible par la maintenance, **SCL pour les calculs et les séquences complexes**.

8. GRAFCET / SFC : les séquences

Le **GRAFCET** (norme française devenue IEC 60848 / SFC) décrit un cycle machine en **étapes** (actions) séparées par des **transitions** (conditions) :



GRAFCET — étapes (actions) séparées par des transitions (conditions)



Structure d'un GRAFCET : étapes, actions et transitions

Chez Siemens, l'éditeur graphique s'appelle **S7-GRAPH** (option, S7-1500). Sans lui, on implémente le GRAFCET en SCL avec un `CASE #etape OF ...` (voir §7) ou en LADDER avec un bit par étape — sachant dessiner le GRAFCET sur papier d'abord : c'est **l'outil de conception**, exigé dans toute étude d'automatisme française.

9. HMI : WinCC

Dans TIA Portal, on ajoute un pupitre (Basic Panel KTP700, Comfort Panel, ou **WinCC Unified**) au projet :

1. Créer les **vues** (écrans) : boutons, voyants, champs numériques, courbes, jauges.
2. Relier chaque objet à une **variable HMI** pointant vers une variable API (la liaison PROFINET est déjà dans le projet).
3. **Alarmes** : messages déclenchés sur bits/valeurs, avec accusé.
4. **Archives** : historiser des mesures, tracer des courbes.
5. Gestion des **utilisateurs** (opérateur/régleur/admin) par niveaux.
6. Simulation du pupitre sur PC intégrée (avec PLCSIM à côté : machine virtuelle complète sans un seul câble).

10. PROFINET, diagnostic et outils du quotidien

- **PROFINET** : Ethernet industriel temps réel. Chaque appareil a un nom d'appareil + IP ; l'échange d'E/S est cyclique et surveillé. Configuration dans la « vue de réseau » de TIA.
- **Diagnostic** : LED de la CPU, « en ligne et diagnostic », tampon de diagnostic (l'historique des défauts — premier réflexe en dépannage).

- **Comparaison en ligne/hors ligne** : voir si le programme dans l'automate diffère du projet.
- **Forçage** : imposer une E/S pour tester — avec les précautions d'usage.
- **TIA Openness / bibliothèques** : automatiser et standardiser les projets.

11. Parcours d'apprentissage Siemens

1. Installe TIA Portal (essai) + PLCSIM. Sans PC assez costaud : commence par un simulateur LADDER générique, mais vise TIA.
2. Refais en LADDER : marche/arrêt auto-maintenu → télérupteur (front + bascule) → chenillard avec TON → comptage de pièces CTU.
3. Feu tricolore en GRAFCET papier, puis en SCL (**CASE**), puis testé PLCSIM.
4. Mini-projet « station de remplissage » : convoyeur, détection bouteille, remplissage temporisé, compteur de lot, défauts (bourrage = cellule activée trop longtemps), écran WinCC avec marche/arrêt/consigne/alarme.
5. Passe les tutoriels officiels SCE (Siemens Automation Cooperates with Education) : gratuits, en français, excellents.
6. Certification utile en France : les titres pro / BTS CRSA-CIRA s'appuient massivement sur TIA Portal.

Exercices

1. LADDER : va-et-vient d'un chariot entre deux fins de course, avec arrêt d'urgence prioritaire et réarmement obligatoire.
2. SCL : bloc FB **Moyenne_Glissante** (Array de 10 Real, entrée **nouvelle_mesure**, sortie **moyenne**) — puis instancie-le deux fois (deux capteurs).
3. GRAFCET : porte de garage (impulsion → ouvre ; obstacles → réouverture ; fin de course haut/bas ; temporisation de fermeture auto 30 s). Dessine, puis code en **CASE** .
4. HMI : écran avec bouton MARCHE, voyant état moteur, champ consigne vitesse, et une alarme « défaut thermique ».

➔ Suite : **Module 08 — Suite Schneider** : mêmes concepts, autre écosystème.

FORMATION EMBARQUÉE

Module 08 — Suite Schneider

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Module 08 — Suite Schneider Electric : EcoStruxure, Modicon et Modbus

Schneider Electric est le grand concurrent français de Siemens — très présent en France (bâtiment, eau, énergie, machines). Bonne nouvelle : **90 % des concepts du module 07 se transposent tels quels** (cycle automate, IEC 61131-3, GRAFCET, HMI). Ce module se concentre sur ce qui change : les logiciels, le matériel Modicon, et **Modbus**, le protocole historique inventé par Modicon.

Prérequis : module 07 (les concepts d'automatisme n'y sont pas répétés).

 **Mini-TP associé** (15-30 min, sans matériel) : [mini-tp/schneider/](https://mini-tp.schneider.fr/) — un télérupteur M221 — le piège du front vs niveau. À faire **après la première lecture**, avant les exercices.

1. La galaxie logicielle Schneider (s'y retrouver dans les noms)

Schneider a renommé toute son offre sous la marque **EcoStruxure** :

Logiciel actuel	Ancien nom	Pour quels automates	Usage
EcoStruxure Machine Expert	SoMachine	M241, M251, M262, M258	machines OEM
EcoStruxure Machine Expert – Basic	SoMachine Basic	M221	petites machines — gratuit , idéal débutant
EcoStruxure Control Expert	Unity Pro	M340, M580 , Premium, Quantum	process, infrastructures
EcoStruxure Machine Expert HVAC / autres	—	M171/M172	CVC
Vijeo Designer / EcoStruxure Operator Terminal Expert	—	écrans Harmony (ex-Magelis)	HMI
EcoStruxure Machine SCADA Expert / AVEVA	—	supervision	SCADA

À noter : **Machine Expert est basé sur CODESYS**, la plateforme IEC 61131-3 utilisée par des dizaines de marques (Wago, Festo, Beckhoff-like...) — le maîtriser te sert donc bien au-delà de Schneider.

Par où commencer sans budget : - *Machine Expert Basic* : téléchargement gratuit, **simulateur intégré** — parfait pour débiter (cible M221). - *Control Expert* : version d'essai ; son **simulateur PLC** remplace l'automate. - *CODESYS* (codesys.com) : gratuit avec soft-PLC de démo — pour pratiquer l'IEC 61131-3 pur.

2. Le matériel Modicon

Gamme	Positionnement	Équivalent Siemens approx.
M221	micro-automate machines simples	S7-1200 entrée de gamme / LOGO!+
M241 / M251 / M262	machines, motion, IIoT (M262)	S7-1200/1500
M340	process moyen	S7-300 / S7-1500
M580 (ePAC)	process & infrastructures, redondance, cybersécurité	S7-1500 / 400H
Premium / Quantum	anciennes générations, encore en service	S7-400
ATV (Altivar)	variateurs de vitesse	SINAMICS
Harmony (ex-Magelis)	écrans opérateurs	pupitres SIMATIC HMI
Lexium	servo/motion	SIMOTICS/SINAMICS S
Zelio Logic	relais programmable	LOGO!

Adressage mémoire (différent de Siemens — à connaître)

Notation IEC « % » avec localisation :

- `%I0.3` : entrée TOR 3 ; `%Q0.2` : sortie TOR 2 (M221 : `%I0.x` / `%Q0.x`).
- `%M10` : bit interne 10 ; `%MW100` : **mot interne** 100 (16 bits) ; `%MD100` : double mot ; `%MF100` : flottant.
- `%IW1.0` : mot d'entrée analogique.
- `%S` / `%SW` : bits/mots **système** (ex. `%S6` = clignotant 1 s sur M221).
- Sur Control Expert / Machine Expert on privilégie les **variables symboliques** (comme chez Siemens) ; les `%MW` restent centraux pour les échanges **Modbus** (voir §5).

3. Programmer : les 5 langages IEC 61131-3, version Schneider

Les langages sont les mêmes qu'au module 07 — seuls l'éditeur et quelques blocs changent.

3.1 LADDER (LD)

Le marche/arrêt auto-maintenu s'écrit à l'identique. Blocs standard :

- Temporisateurs : `TON` , `TOF` , `TP` (IEC) — sur M221 : blocs `%Tm` en mode TON/TOF/TP avec pré-réglage `%Tm.P` .
- Compteurs : `CTU/CTD/CTUD` — sur M221 : `%Ci` .
- Fronts : contacts `P` et `N` directement dans le barreau.
- Comparaison/opération : blocs de comparaison `[%MW10 > 100]` et d'opération `[%MW20 := %MW10 * 2]` insérables dans les barreaux (très pratique, typiquement Schneider).

3.2 Texte structuré (ST)

Identique au SCL de Siemens (c'est la même norme) :

```

(* Régulation de niveau, version Schneider ST *)
IF niveau < consigne - hysteresis THEN
    pompe := TRUE;
ELSIF niveau > consigne + hysteresis THEN
    pompe := FALSE;
END_IF;

(* Accès direct possible aux mots mémoire *)
%MW200 := REAL_TO_INT(debit * 10.0);

FOR i := 0 TO 9 DO
    somme := somme + mesures[i];
END_FOR;

```

3.3 FBD, IL, et SFC/GRAFCET

- **FBD** : identique dans l'esprit.
- **SFC** : Control Expert dispose d'un **véritable éditeur GRAFCET** (héritage Telemecanique — c'est historiquement l'automate « français ») : étapes, transitions, divergences ET/OU, actions qualifiées (N, S, R, L, D). Sur M221 (Machine Expert Basic), pas d'éditeur SFC : on code le GRAFCET en LADDER (un bit par étape) ou avec les bits d'étape **%Xi** selon gamme.
- **DFB** (Derived Function Block, Control Expert) = le FB Siemens : bloc utilisateur avec variables internes, instanciable — même logique « classe/objet ».

3.4 Structure d'un projet

- **Machine Expert (Basic)** : tâche maître cyclique (**MAST**), sections/POU organisées ; configuration matérielle par onglets (modules, E/S, réseau).
- **Control Expert** : tâches **MAST** (cyclique ou périodique), **FAST** (rapide), événementielles ; sections par langage ; variables globales typées ; DFB ; écrans d'exploitation intégrés (mini-HMI de mise au point).
- Tables d'animation = watch tables Siemens (visualiser/forcer).

4. HMI Harmony et Vijeo Designer

Même démarche que WinCC : 1. Choisir le pupitre (Harmony ST6, GTU...), créer les **panneaux** (écrans). 2. Variables liées à l'automate (Modbus TCP en général — souvent adressées directement en **%MW**). 3. Objets : boutons, voyants, bargraphes, courbes, tableaux d'alarmes, recettes, multi-langue, niveaux d'utilisateurs. 4. Simulation sur PC, puis transfert par Ethernet/USB.

Pour les gros systèmes : AVEVA (ex-Wonderware, partenaire de Schneider) — InTouch/System Platform — côté SCADA.

5. Modbus : LE protocole à maîtriser (né chez Modicon en 1979)

Simple, ouvert, omniprésent — des variateurs aux compteurs d'énergie. Deux transports :

- **Modbus RTU** : trame binaire sur **RS-485** (2 fils, multipoint, jusqu'à ~1200 m). Maître unique qui interroge des esclaves (adresse 1–247).

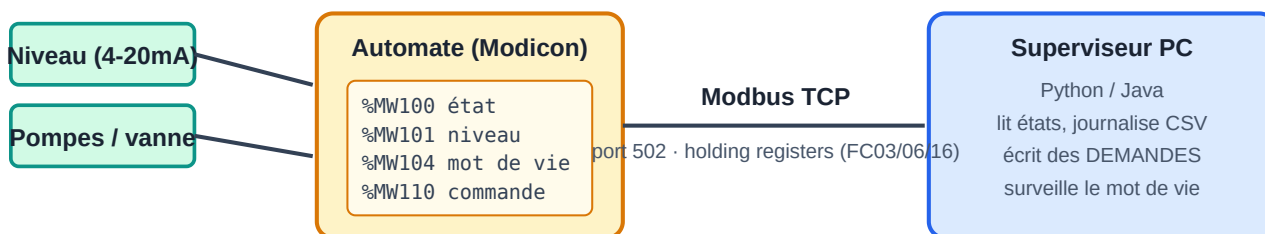
- **Modbus TCP** : la même chose encapsulée dans TCP/IP port **502**.

5.1 Le modèle de données

Zone	Type	Fonctions usuelles
Coils	bits lecture/écriture	01 (lire), 05/15 (écrire)
Discrete inputs	bits lecture seule	02
Holding registers	mots 16 bits R/W	03 (lire), 06/16 (écrire)
Input registers	mots 16 bits lecture	04

Sur un Modicon, les holding registers correspondent naturellement aux **%MW** : « lire 10 registres à l'adresse 100 » = lire **%MW100..%MW109**. C'est pour ça que les échanges HMI/SCADA/supervision Java (module 05 §7.1) se câblent si vite sur du Schneider.

Chaîne automate ↔ supervision via Modbus TCP



La table d'échange (document) donne le SENS de chaque mot : Modbus ne transporte que des entiers 16 bits.

Zones API → PC et PC → API disjointes. Le PC écrit des demandes ; l'automate valide, borne et décide seul des sorties.

Chaîne automate ↔ supervision via Modbus TCP

5.2 Pièges classiques

- Décalage d'adresse « +1 » (adresse protocole 0 = registre « 40001 » des vieilles documentations).
- Ordre des mots pour les 32 bits (deux registres : lequel en premier ? dépend de l'équipement — « word swap »).
- RS-485 : polarisation et résistances de terminaison, vitesse/parité identiques partout.
- Un seul maître en RTU ; en TCP, attention au nombre de connexions.

5.3 À côté de Modbus

- **CANopen** : historique machines Schneider (M241/M251 en maître).
- **EtherNet/IP** et **OPC UA** : M262/M580 vers l'IT et l'IIoT.
- **IO-Link** : capteurs intelligents.

6. Siemens vs Schneider : synthèse pour ta culture (et tes entretiens)

	Siemens	Schneider
IDE	TIA Portal	Machine Expert / Control Expert
CPU phare	S7-1200 / S7-1500	M221-M262 / M580
Réseau maison	PROFINET / PROFIBUS	Modbus TCP / Ethernet-IP / CANopen
HMI	WinCC	Vijeo / Harmony
ST s'appelle	SCL	ST
FB + données	FB + DB d'instance	DFB (Control Expert) / FB CODESYS
GRAFCET	S7-GRAPH (option)	SFC natif Control Expert
Simulateur	PLCSIM	simulateur intégré / soft-PLC CODESYS
Forces terrain	industrie manufacturière, Allemagne/monde	bâtiment, eau, énergie, France

Sur le marché de l'emploi français en automatisme, exiger « TIA Portal **ou** Unity/Control Expert » est la norme — qui a compris l'un apprend l'autre en quelques semaines. Ce qui compte : IEC 61131-3, GRAFCET, Modbus, lecture de schémas électriques, méthode de mise en service.

7. Parcours d'apprentissage Schneider

1. Installe **Machine Expert Basic** (gratuit) → cible M221 simulée.
2. Refais tous les exercices LADDER du module 07 (auto-maintien, télérupteur, chenillard **%TM**, comptage **%C**).
3. Ajoute la dimension Modbus : depuis un PC, lis/écrit les **%MW** du simulateur avec un client Modbus gratuit (QModMaster, mbpoll) — puis depuis un script Python (**pymodbus**) ou ton programme Java (module 05).
4. Essaie **Control Expert** (essai) : reprends le feu tricolore en **SFC natif**, crée un **DFB** de moyenne glissante, joue avec les tables d'animation.
5. Mini-projet : gestion de cuve (remplissage/vidange, 2 pompes alternées pour user les deux également, sécurité niveau très haut câblée, alarmes, écran Harmony simulé, supervision des **%MW** en Modbus TCP).
6. Ressources : documentation Schneider (excellente, souvent en français), chaînes YouTube d'automatisme francophones, forums (Automation Sense, PLCtalk).

Exercices

1. M221 simulé : démarrage étoile/triangle d'un moteur (2 contacteurs, temporisation 5 s, verrouillage mutuel impératif).
2. ST : bloc **Alternance_Pompes** — à chaque demande, démarre la pompe la moins utilisée (compteurs d'heures en **%MD**), avec report si défaut.

3. Modbus : table d'échange documentée (10 mots : états, mesures, commandes, mot de vie) + lecture depuis `mbpoll` ou `pymodbus` .
 4. GRAFCET SFC : cycle de lavage (prélavage 2 min → lavage 5 min → rinçage ×2 → essorage), pause/reprise, abandon avec vidange sécurisée.
-  Termine par [Module 09 — Parcours & ressources](#).

FORMATION EMBARQUÉE

Module 09 — Parcours & ressources

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Module 09 — Parcours d'apprentissage et ressources

Un plan réaliste sur 12 mois (à ton rythme : compte les mois en « mois de pratique régulière », ~5-8 h/semaine), les projets jalons, le matériel, et les meilleures ressources gratuites.

1. Le plan sur 12 mois

Phase 1 — Fondations (mois 1-3)

Quoi	Objectif de sortie
Module 00 (fondamentaux)	convertir binaire/hexa de tête, expliquer UART vs I2C vs SPI
Module 01 (C) sur PC	pointeurs, bit à bit, FSM et ring buffer écrits sans aide
Module 03 (Arduino) en parallèle	station météo étapes 1-4 fonctionnelle
Shell + Git (module 06 §4)	chaque projet versionné sur GitHub

Jalon : le thermostat à hystérésis (exercice 3 du module 03) marche, le code est propre, sur GitHub, avec un README.

Phase 2 — Approfondissement (mois 4-6)

Quoi	Objectif de sortie
Module 02 (C++)	station météo refactorée en classes ; RAII compris
Module 03 suite (ESP32)	mesures publiées en MQTT sur le réseau
Module 04 (VHDL) sur simulateur	compteur, FSM, testbenchs GHDL maîtrisés
Module 06 : Make/CMake	un projet compilé sans IDE

Jalon : l'émetteur UART en VHDL (exercice 5 du module 04) simulé et vérifié au chronogramme.

Phase 3 — Industrialisation (mois 7-9)

Quoi	Objectif de sortie
Module 07 (Siemens) avec PLCSIM	station de remplissage + écran WinCC
Module 08 (Schneider) avec Machine Expert Basic	mêmes exercices, plus Modbus
GRAFCET papier	dessiner le GRAFCET AVANT de coder, systématiquement
Module 05 (Java)	superviseur MQTT → SQLite → HTTP du module 05

Jalon : chaîne complète capteur ESP32 → MQTT → Java → base de données, ET un projet automate simulé avec HMI.

Phase 4 — Spécialisation (mois 10-12)

Choisis UNE voie et creuse (c'est ce qui te rend embauchable) :

- **Firmware** : STM32 + HAL + FreeRTOS (module 10 en entier, appuyé sur le module 06 §5), debug SWD, puis refaire un driver en accès registres.
- **FPGA** : carte réelle (Tang Nano/Basys 3), VGA ou filtre audio, timing.
- **Automatisme** : Control Expert + un projet complet avec SFC natif, variateur simulé, supervision — et candidature en alternance/stage.
- **Linux embarqué** : Raspberry Pi sans bureau, GPIO en C via gpod, service systemd, puis Buildroot.
- **Rust embarqué** : The Rust Book puis refaire la station météo en embassy.

Jalon final : un portfolio GitHub avec 3-4 projets documentés (photos, schémas, README) — ça vaut plus qu'un CV en entretien.

2. Budget matériel récapitulatif

Priorité	Matériel	Prix approx.
1	Arduino Uno/Nano + kit démarrage (breadboard, LED, boutons, capteurs, servo)	25-40 €
2	ESP32 DevKit	8-12 €
3	Modules I2C/SPI : OLED SSD1306, DHT22, HC-SR04, module SD, RTC	15-25 €
4	Multimètre correct	20-30 €
5	STM32 Nucleo-64 (ST-Link intégré)	15-20 €
6	FPGA : Tang Nano 9K (15 €) ou Basys 3 (~150 €, si études)	15-150 €
Bonus	Analyseur logique 8 voies (clone Saleae, +sigrok/PulseView) — magique pour VOIR l'UART/I2C/SPI du module 00	10-15 €

Automates : rien à acheter — simulateurs PLCSIM et Machine Expert Basic. (Un M221 ou S7-1200 d'occasion ~100-200 € seulement si tu veux du réel.)

3. Ressources gratuites recommandées

C / C++

- *Modern C* (Jens Gustedt) — PDF gratuit ; en français : cours C d'OpenClassrooms/Zeste de Savoir.
- learncpp.com — LA référence C++ progressive.
- godbolt.org (Compiler Explorer) — voir l'assembleur généré en direct.
- exercism.org (pistes C et C++) — exercices corrigés.

Arduino / microcontrôleurs

- docs.arduino.cc + le forum français.
- wokwi.com — simulateur en ligne (Uno, ESP32, Pico).
- Chaînes YouTube : GreatScott!, Andreas Spiess (EN) ; U=RI, Tuto Arduino (FR).
- deepbluembedded.com et controllerstech.com — tutoriels STM32.

VHDL / FPGA

- ghdl + GTKWave (open source) ; edaplayground.com (navigateur).
- nandland.com — tutoriels VHDL débutant excellents.
- fpga4student.com, hdlbits (Verilog mais concepts identiques).
- Livre : *Free Range VHDL* (gratuit, PDF).

Java

- dev.java (tutoriels officiels Oracle) ; *Java pour les nuls* si besoin FR.
- baeldung.com — référence pratique.
- JetBrains Academy (parcours gratuit partiel).

Automatisme Siemens / Schneider

- **SCE Siemens** (Siemens Automation Cooperates with Education) : modules de formation TIA Portal gratuits, traduits en français.
- Schneider : Machine Expert Basic gratuit + eLearning Schneider (Université).
- realpars.com (payant mais extraits YouTube gratuits très bons), plcacademy.com.
- FR : chaînes YouTube d'enseignants en BTS CRSA/Électrotechnique ; cours de GRAFCET des académies (PDF librement accessibles).
- Norme à connaître de nom : IEC 61131-3 (langages), IEC 60848 (GRAFCET).

Bas niveau / OS / RTOS

- *The Embedded Rust Book*, *The Rust Book* (gratuits).
- freertos.org — documentation et livre PDF gratuit (*Mastering the FreeRTOS Kernel*).
- bootlin.com — supports de formation Linux embarqué en libre accès (société française).
- *Operating Systems: Three Easy Pieces* — OS expliqués, gratuit.

Pratique et communauté

- github.com — publie tout ; lis le code des bibliothèques que tu utilises.
- electronics.stackexchange.com, forum arduino.cc, r/embedded, r/PLC.
- Concours/défis : Advent of Code (algo en C), hackaday.io (projets).

4. Les erreurs de débutant à éviter

1. **Regarder des tutos sans taper le code.** Ratio sain : 1 h de vidéo → 3 h de pratique.

2. Sauter le C pour aller « direct au concret » Arduino : tu plafonneras vite sans pointeurs ni bits.
 3. Traiter le VHDL comme un langage de programmation (boucles, delays...) : pense circuit, simule tout.
 4. Copier des sketchs entiers sans les relire : recopie à la main, modifie, casse, répare.
 5. Négliger l'électronique de base : la moitié des « bugs logiciels » des débutants sont des masses non reliées, des pull-ups absentes ou des alimentations faiblardes.
 6. Apprendre 6 langages en parallèle : suis les phases, une brique à la fois.
 7. Ne pas versionner : Git dès le premier jour, même pour un blink.
 8. En automatisme : coder avant d'avoir dessiné le GRAFCET et listé les E/S.
-

5. Et pour l'emploi (France) ?

Métiers accessibles avec ce parcours : - **Technicien / ingénieur automaticien** (modules 00, 07, 08 + électrotechnique) — forte demande, partout en France. - **Développeur firmware / systèmes embarqués** (00-03, 06 ; C/C++, STM32, RTOS) — aéronautique, automobile, IoT, médical. - **Ingénieur FPGA** (00, 04 ; VHDL, timing) — défense, spatial, télécoms (souvent bac+5, mais le portfolio parle). - **Développeur IoT full-stack** (03, 05, 06 ; du capteur au cloud). - **Test & validation / banc de test** (C, Python, instruments) — excellente porte d'entrée.

Dans tous les cas : le **portfolio GitHub de projets finis et documentés** est ton meilleur argument, surtout en reconversion.

Bon courage — et souviens-toi : *tout* ce cours se résume à une seule habitude : **construire des petits projets qui marchent, souvent.**

FORMATION EMBARQUÉE

Module 10 — STM32

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

Module 10 — STM32 : le microcontrôleur professionnel

Le **STM32** (STMicroelectronics, cœurs ARM Cortex-M) est LE microcontrôleur des offres d'emploi firmware en Europe. C'est la marche entre Arduino et le métier : ici, c'est **toi** qui configures les horloges, les périphériques et les interruptions. Tout ce que les modules 00-02 t'ont appris (registres, pointeurs, **volatile**, ISR) devient quotidien.

Prérequis : modules 00, 01 (indispensables), 02 et 03 (fortement conseillés).

 **Mini-TP associé** (15-30 min, sans matériel) : [mini-tp/stm32/](#) — les calculs PSC/ARR puis un PWM à compléter. À faire **après la première lecture**, avant les exercices.

1. La famille STM32 et le matériel pour apprendre

1.1 S'y retrouver dans les références

STM32 F4 11 RE se décode : famille **F4** (performance), sous-famille **11**, boîtier/flash **RE** (64 broches, 512 Ko).

Série	Cœur	Positionnement
F0 / G0	Cortex-M0/M0+	entrée de gamme, remplaçants des 8 bits
F1	Cortex-M3, 72 MHz	l'historique (la « Blue Pill » F103)
F4	Cortex-M4 + FPU, 100-180 MHz	LE standard d'apprentissage et d'industrie
G4	Cortex-M4	contrôle moteur, analogique riche
F7 / H7	Cortex-M7, jusqu'à 550 MHz	haut de gamme (écran, DSP, Ethernet)
L0 / L4 / U5	Cortex-M0+/M4/M33	basse consommation (piles, IoT)
WB / WL	M4 + radio	Bluetooth LE / LoRa intégrés

1.2 Quelle carte acheter ?

Carte	Prix	Avis
Nucleo-F411RE (ou F446RE)	~15-20 €	Le meilleur choix : ST-Link (programmeur/débogueur) intégré, broches Arduino, alim USB
« Blue Pill » STM32F103C8	~3-5 €	Très bon marché, mais exige un ST-Link externe (~5 €) et il circule des clones défectueux
Discovery (F407, avec capteurs)	~25 €	Bien aussi, plus de périphériques embarqués

Recommandation : **une Nucleo**, rien d'autre à acheter — le débogueur est sur la carte.

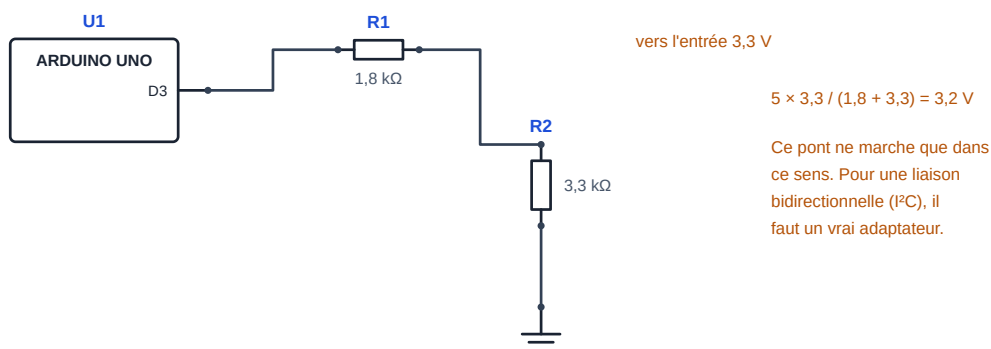
1.3 Ce qui change par rapport à l'Arduino Uno

	Uno (ATmega328P)	Nucleo-F411
CPU	8 bits, 16 MHz	32 bits ARM, 100 MHz + FPU
Flash / RAM	32 Ko / 2 Ko	512 Ko / 128 Ko
Tension	5 V	3,3 V (⚠️ broches non tolérantes 5 V sauf indication)
Timers	3	11, bien plus riches
Débogage	<code>Serial.print</code>	points d'arrêt, pas-à-pas, inspection en direct (SWD)
Config	cachée par l'IDE	horloges, broches, périphériques : à toi

Adapter les niveaux logiques

Un STM32 travaille en 3,3 V et ses entrées **ne tolèrent pas 5 V** — sauf les broches explicitement marquées « 5 V tolerant » dans la documentation. Relier directement une sortie Arduino à une entrée STM32 détruit la broche.

Adapter 5 V vers 3,3 V — une entrée STM32 ne tolère pas 5 V



Adapter 5 V vers 3,3 V par pont diviseur

2. Les outils : STM32CubeIDE et CubeMX

- **STM32CubeIDE** (gratuit, Windows/Linux/Mac) : IDE Eclipse + compilateur `arm-none-eabi-gcc` + débogueur intégré + **CubeMX** incorporé.
- **CubeMX** : le configurateur graphique — tu cliques les broches et les périphériques, il **génère le code d'initialisation** en C.
- **HAL** (Hardware Abstraction Layer) : la bibliothèque C de ST (`HAL_GPIO_WritePin(...)`) — portable entre STM32, un peu verbeuse.
- **LL** (Low Layer) : API fine proche des registres, plus rapide.
- Alternatives pro : VS Code + extension STM32, PlatformIO, ou Makefile pur (CubeMX sait générer un projet Makefile).

Créer le premier projet (blink)

1. **File** → **New** → **STM32 Project** → chercher « Nucleo-F411RE » (onglet Board Selector) → initialiser les périphériques par défaut : **oui**.
2. L'onglet **Pinout** s'ouvre : la LED verte est déjà sur **PA5** (nom **LD2**), le bouton bleu sur **PC13**.
3. **Project** → **Generate Code** (ou Alt+K).
4. Dans **main.c**, entre les balises **USER CODE** (⚠ tout code hors de ces balises est **écrasé** à la prochaine génération) :

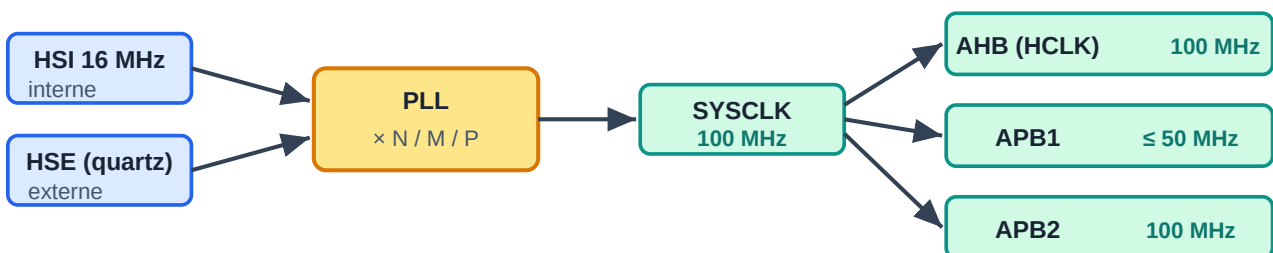
```
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1) {
    HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port, LD2_Pin);
    HAL_Delay(500);           // ms - s'appuie sur le timer SysTick
}
/* USER CODE END WHILE */
```

1. Clic sur le scarabée (Debug) : compilation, flash par ST-Link, arrêt sur **main**. **F8** pour lancer. Pose un point d'arrêt, regarde les variables en direct, ouvre la vue **SFRs** pour voir les **registres** du module 00 en vrai.

3. L'arbre d'horloges (clock tree) — le passage obligé

Sur Arduino, l'horloge est réglée pour toi. Sur STM32, l'onglet **Clock Configuration** de CubeMX montre l'arbre : source (HSI interne 16 MHz ou HSE quartz externe) → **PLL** (multiplie) → **SYSCLK** → prescalers AHB/APB1/APB2 qui cadencent bus et périphériques.

Arbre d'horloges STM32 — d'où vient la fréquence de chaque bloc



→ Chaque périphérique (GPIO, UART, timer...) est cadencé par SON bus. La fréquence d'un timer dépend de l'APB auquel il est accroché : à connaître pour calculer les prescalers (PSC/ARR).

⚠ Bug n°1 : oublier d'activer l'horloge du périphérique (RCC) → il « ne répond pas ».

Arbre d'horloges STM32

À savoir : - Tape la fréquence cible (ex. 100 MHz) dans la case HCLK : CubeMX résout la PLL tout seul. - Chaque périphérique doit avoir son **horloge activée** (RCC) avant tout accès — CubeMX le fait dans **HAL_..._MspInit()** ; en accès registre c'est TON premier réflexe (**RCC->AHB1ENR |= ...**), et l'oublier est LE bug classique n°1 (le périphérique « ne répond pas »). - La fréquence des timers dépend du bus APB auquel ils sont accrochés : toujours vérifier dans le clock tree.

4. Les périphériques essentiels avec la HAL

4.1 GPIO

```
// Configuré dans CubeMX (mode Output/Input/Alternate/Analog, pull-up...)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13) == GPIO_PIN_RESET) { /* bouton appuyé */ }
```

Interruption externe (**EXTI**) : dans CubeMX, mettre la broche en mode **GPIO_EXTI**, activer la ligne dans l'onglet NVIC, puis :

```
// Callback appelé par la HAL depuis l'ISR — les règles du module 00 s'appliquent
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) {
    if (GPIO_Pin == B1_Pin) { drapeau_bouton = 1; } // court : un drapeau volatile
}
```

4.2 UART (le **Serial** de STM32)

Sur Nucleo, l'**USART2** (PA2/PA3) passe par le ST-Link et apparaît comme un port série USB sur le PC — ton canal de debug gratuit.

```
char msg[] = "Bonjour STM32\r\n";
HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)msg, sizeof msg - 1, 100); // bloquant, timeout 100 ms

uint8_t rx;
HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &rx, 1); // version par interruption
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *h) {
    traiter(rx);
    HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &rx, 1); // réarmer !
}
```

Astuce confort : rediriger **printf** vers l'UART en implémentant **int __io_putchar(int ch)** — cherché automatiquement par la libc de ST.

4.3 Timers et PWM

Exemple : PWM 1 kHz sur TIM2 canal 1 (PA0). Le timer compte à **f_bus / (PSC+1)** et déborde à **ARR+1** ticks ; le canal compare avec **CCR**.

```
f_PWM = f_timer / ((PSC+1) * (ARR+1))
100 MHz / ((99+1) * (999+1)) = 1 kHz → PSC=99, ARR=999
```

```
HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim2, TIM_CHANNEL_1, 250); // rapport cyclique 25 % (250/1000)
```

Interruption périodique (base de temps) : mode « Update event », puis

```
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *h) {
    if (h->Instance == TIM3) { tick_1ms(); }
}
```

Autres modes qui font la réputation des timers STM32 : *Input Capture* (mesurer une largeur d'impulsion — ton HC-SR04 sans `pulseIn`), *Encoder Mode* (lire un codeur en quadrature en matériel, zéro CPU), one-pulse, timers synchronisés.

4.4 ADC

12 bits (0..4095), plusieurs canaux scannés en séquence, déclenchable par timer.

```
HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10);
uint32_t brut = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // 0..4095
float volts = brut * 3.3f / 4095.0f;
```

4.5 I2C et SPI

```
// I2C : lire 6 octets chez un capteur (adresse 7 bits décalée d'un cran !)
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, 0x68 << 1, 0x3B, 1, buf, 6, 100);

// SPI avec chip select manuel
HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, tx, rx, len, 100);
HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_SET);
```

⚠ Piège I2C n°1 : la HAL attend l'adresse **déjà décalée à gauche** (`0x68 << 1`), contrairement à la bibliothèque Wire d'Arduino.

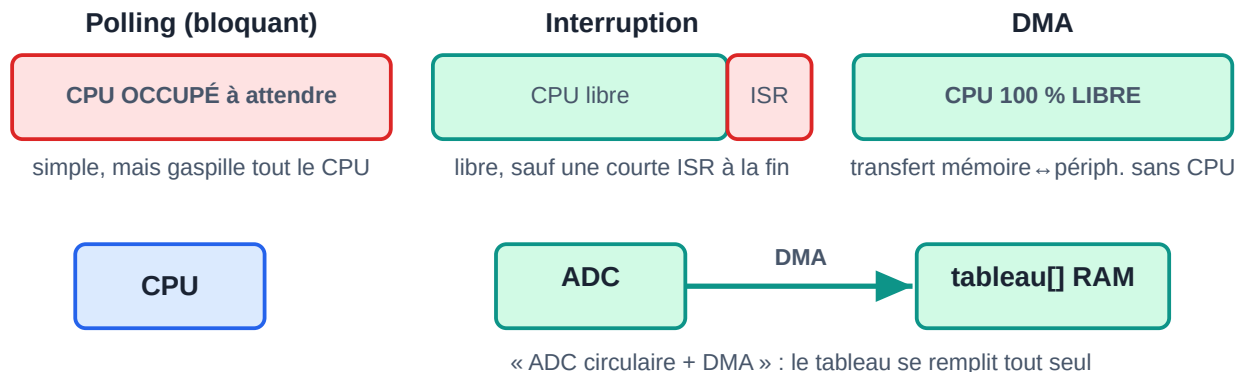
4.6 Les trois modes d'E/S : polling, interruption, DMA

Presque chaque fonction HAL existe en trois versions — c'est un concept central :

Mode	Exemple	CPU pendant le transfert
Bloquant	<code>HAL_UART_Transmit</code>	occupé à attendre
Interruption	<code>HAL_UART_Transmit_IT</code>	libre, ISR à la fin
DMA	<code>HAL_UART_Transmit_DMA</code>	libre, zéro ISR intermédiaire

Le **DMA** (Direct Memory Access) copie mémoire ↔ périphérique sans le CPU : indispensable pour l'ADC continu, l'audio, les gros transferts SPI/UART. Motif star : **ADC en mode circulaire + DMA** — le tableau `mesures[]` se remplit tout seul en tâche de fond, le programme se contente de le lire.

Les 3 modes de transfert — qui occupe le CPU ?



Polling, interruption, DMA : qui occupe le CPU ?

4.7 NVIC : les priorités d'interruption

Le contrôleur d'interruptions ARM (**NVIC**) donne une **priorité réglable à chaque IRQ** (0 = la plus urgente) avec préemption imbriquée — bien plus riche que l'AVR. Dans CubeMX : onglet NVIC. Règle pratique : les E/S rapides (UART, DMA) plus prioritaires que les timers lents ; et si tu utilises FreeRTOS, seules les priorités numériquement $\geq$ `configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY` ont le droit d'appeler l'API RTOS (`...FromISR`) — l'erreur classique de mise en route.

5. Descendre encore : la HAL vue de dessous

Pour comprendre (et pour les entretiens), refais le blink **en accès registres direct**, sans HAL :

```
#include "stm32f4xx.h"           // définitions CMSIS : RCC, GPIOA, structures...

int main(void) {
    RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;    // 1) horloge du port A – TOUJOURS d'abord
    GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER5;     // 2) PA5 : nettoyer les 2 bits de mode
    GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER5_0;     // 01 = sortie

    while (1) {
        GPIOA->ODR ^= GPIO_ODR_OD5;          // 3) basculer la sortie
        for (volatile uint32_t i = 0; i < 400000; i++); // attente grossière
    }
}
```

Tout le module 01 est là : pointeurs vers structures de registres (`GPIOA->` est un pointeur vers une `struct` mappée à `0x40020000`), masques, `volatile` . La documentation de référence : le **Reference Manual** (RM0383 pour le F411) — apprendre à y naviguer (chapitre RCC, chapitre GPIO, tableau des registres) est une compétence professionnelle en soi. Le **datasheet** donne le brochage et l'électrique ; le RM donne les registres.

6. Le débogage sérieux (l'énorme avantage du STM32)

- **Points d'arrêt / pas-à-pas / variables live** via SWD — plus jamais de debug à l'aveugle.
- **Live Expressions** : suivre une variable en continu pendant l'exécution.
- Vue **SFRs** : lire/écrire les registres périphériques en direct.
- **Fault Analyzer** : quand le programme part en **HardFault** (pointeur fou, division par zéro), il montre l'instruction et les registres au moment du crash — le module 01 §6.4 en pratique.
- En dehors de l'IDE : **OpenOCD + GDB** (**arm-none-eabi-gdb**) — le duo des chaînes CI et de Linux.
- Réflexe pro : à un plantage mystérieux, vérifier 1) horloge du périphérique activée, 2) taille de pile, 3) **volatile** manquant, 4) priorités NVIC vs FreeRTOS.

7. FreeRTOS sur STM32

CubeMX intègre FreeRTOS (via la couche **CMSIS-RTOS v2**) : coche **Middleware → FREERTOS**, crée tes tâches dans l'interface, génère.

```
void TacheCapteur(void *arg) {
    for (;;) {
        mesure_t m = lire_bme280();
        osMessageQueuePut(fileMesures, &m, 0, 0);
        osDelay(100); // 100 ms, CPU rendu au système
    }
}

void TacheLog(void *arg) {
    mesure_t m;
    for (;;) {
        if (osMessageQueueGet(fileMesures, &m, NULL, osWaitForever) == osOK)
            printf("T=%d.%d C\r\n", m.t / 10, m.t % 10);
    }
}
```

Notes STM32 : passer la base de temps HAL sur un timer dédié (CubeMX le demande) car SysTick est pris par l'OS ; surveiller la pile de chaque tâche (**uxTaskGetStackHighWaterMark**) ; ISR → uniquement les fonctions **FromISR**.

8. Parcours conseillé : d'Arduino au STM32 en 6 étapes

1. **Blink HAL** + bouton par interruption EXTI (avec anti-rebond logiciel).
2. **UART** : **printf** redirigé, puis réception par interruption dans un **ring buffer** (celui du module 01, enfin utile en vrai) — mini interpréteur de commandes (**led on**, **led off**).
3. **Timers** : PWM qui fait respirer la LED, puis *Input Capture* pour mesurer un HC-SR04, puis base de temps 1 ms qui remplace tous les délais.
4. **ADC + DMA circulaire** : 2 canaux scannés en continu, moyenne glissante, envoi UART toutes les 100 ms — sans une seule attente bloquante.

5. **Refaire la station météo du module 03** : BME280 en I2C, OLED en SPI, architecture en drivers propres (`bme280.c/.h` ...) + FSM.
6. **Version FreeRTOS** de la station : tâches capteur / affichage / console, files et mutex. Puis, pour la culture : refaire l'étape 1 **en registres purs** avec le Reference Manual ouvert.

À l'issue : tu as exactement le profil « firmware junior » que demandent les annonces (STM32, HAL, UART/I2C/SPI, DMA, FreeRTOS, debug SWD).

9. Écosystème et culture

- **CMSIS** : la couche ARM commune (définitions de registres, intrinsics, DSP) — c'est elle qui rend le code portable entre vendeurs.
 - **Bootloader système** : tout STM32 peut se flasher par UART/USB (DFU) sans débogueur — broche BOOT0.
 - **STM32CubeProgrammer** : outil de flash/lecture, options bytes, protection lecture (RDP).
 - Basse conso : modes Sleep/Stop/Standby, réveil par RTC/EXTI — le domaine des séries L.
 - Alternatives à la HAL : **libopencm3** (open source), **Zephyr** (RTOS + drivers, très demandé), **Rust/embassy** (module 06 §3 — le blink montré là-bas tourne sur STM32).
 - La même démarche s'applique aux autres 32 bits : ESP-IDF (ESP32), RP2040 SDK — qui a appris STM32+HAL s'adapte en quelques jours.
-

Exercices

1. Chenillard 4 LED cadencé par interruption TIM3, vitesse réglée par potentiomètre sur ADC — zéro `HAL_Delay` dans la boucle.
2. Console UART : réception IT + ring buffer, commandes `pwm <0-100>` et `status`, écho des caractères.
3. Mesure de fréquence : signal carré sur une entrée *Input Capture*, affichage de la fréquence en UART (teste avec le PWM d'une autre broche rebouclée !).
4. `HardFault` volontaire : dérèfère un pointeur nul, observe le Fault Analyzer, explique le crash.
5. Étape 6 du parcours (station météo FreeRTOS) — le projet portfolio.

➡ Retour à l'index : [README](#) — ou approfondis avec [Module 06](#) (RTOS, Rust, Linux embarqué).